TOYOTA

HV分野　室　内　設　計　業　務　標　準

表示

番号:

電池パック開発部
第2電池機能設計室

承認	調査	作成
南谷	武内	松尾 豊田
26/3/	26/3/	26/3/

名称: 耐熱絶縁カバー設計標準書

主旨:

印刷は[プロパーの方]に限定されています。

符号	発行/変更履歴	承認	調査	作成
	新設			

開示先											
	☐ BVx	☐ PBV	☐ MBV	☐ 1BV	☐ 2BV	☐	☐	☐	☐	☐ AHV	☐ HVQ
	☐プロパーのみ			☐全員				☐独自指示			

【目次】

ページ

1 適用範囲 3

2 用語 3

3 概要 4

4 業務フロー 5

5 性能仕様 12
5.1 要求性能の一覧
5.2 要求性能の詳細（主機能）
5.2.1 セル発煙時の高電圧部絶縁
5.2.2 噴出物から対象物への受熱低減
5.2.3 排煙経路の確保
5.2.4 劣化時の性能確保
5.3 要求性能の詳細（副機能）
5.3.1 外力による高電圧部露出防止
5.3.2 搭載隙・作業隙の確保
5.3.3 空間距離、沿面距離の確保
5.3.4 使用者に害なきこと
5.3.5 組付作業性・誤組対策
5.3.6 輸送中の品質確保

6 信頼性評価項目 33
6.1 評価概要
6.2 要求仕様・評価方法

7 トヨタ図記載事項 34
7.1 データ正標記欄
7.2 図中指示の方法（普通寸法公差）
7.3 図中指示の方法（構成部品）
7.4 テーキンの入れ方
7.4.1 弊社都合でテーキンを打刻する場合
7.4.2 仕入先都合でテーキンを打刻する場合
7.5 必要平面の指示について
7.6 リベットの指示について

8 引用・参考 37

1 適用範囲

この標準は、駆動用電池パックに用いられる耐熱絶縁カバーについて規定する。

2 用語

電池パック
電動車両用の駆動用電池

セル
電池を構成する最小単位

モジュール（MDL）
複数のセルを電気的に接続して固定し束ねた部品

UPRケース
電池パックの上側を構成するケース部品

ロアケース
電池パックの下側を構成するケース部品。モジュールや機器部品を搭載。

熱伝導材
セルと冷却器の間に配置される熱を効率的に伝えて冷却を促進する材料。

シール
電池パックの気密・防水を保つ封止材。高温で溶損し、ガス漏れや酸素流入による発火リスクあり。

バスバー
電池セル間を接続し、大電流を流すための金属板。
熱暴走時に、セル噴出物や高温ガスによる溶損・短絡リスクあり。

BBM(Bus Bar Module)
電池内にあるモジュールで、セル間バスバ、サーミスタ、電圧検出線を搭載した部品

UPR断熱材
UPRケースに取り付ける断熱材。セル発煙時の熱ストレスからUPRケースを守る役割。

耐熱絶縁カバー
耐熱性と絶縁性を有し、バスバー等の高電圧部品を覆い、短絡を防ぐための部品

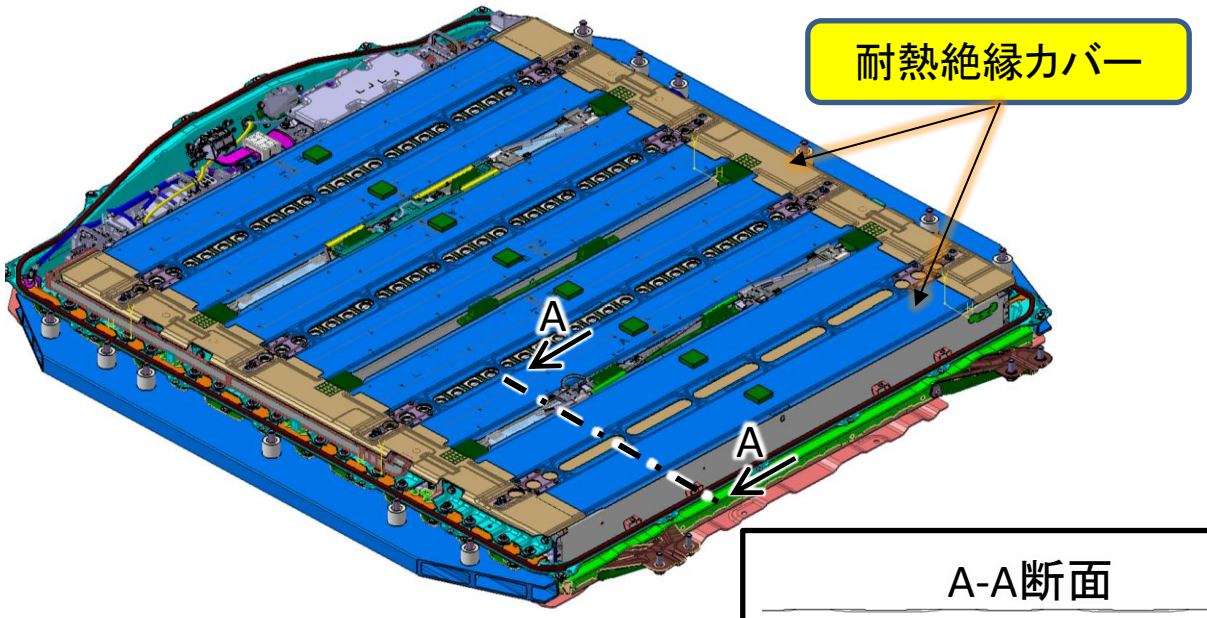
Li(Lithium-ion Rechargeable Battery)
リチウムイオン二次電池の略

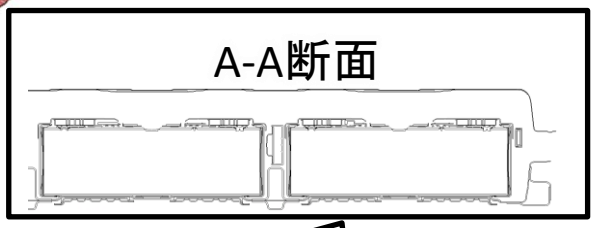
リリーフバルブ（圧力開放弁）
電池パックの内圧が上昇した際にガスを排出し、熱ストレスを逃がして破損や爆発を防ぐ安全弁

3 概要

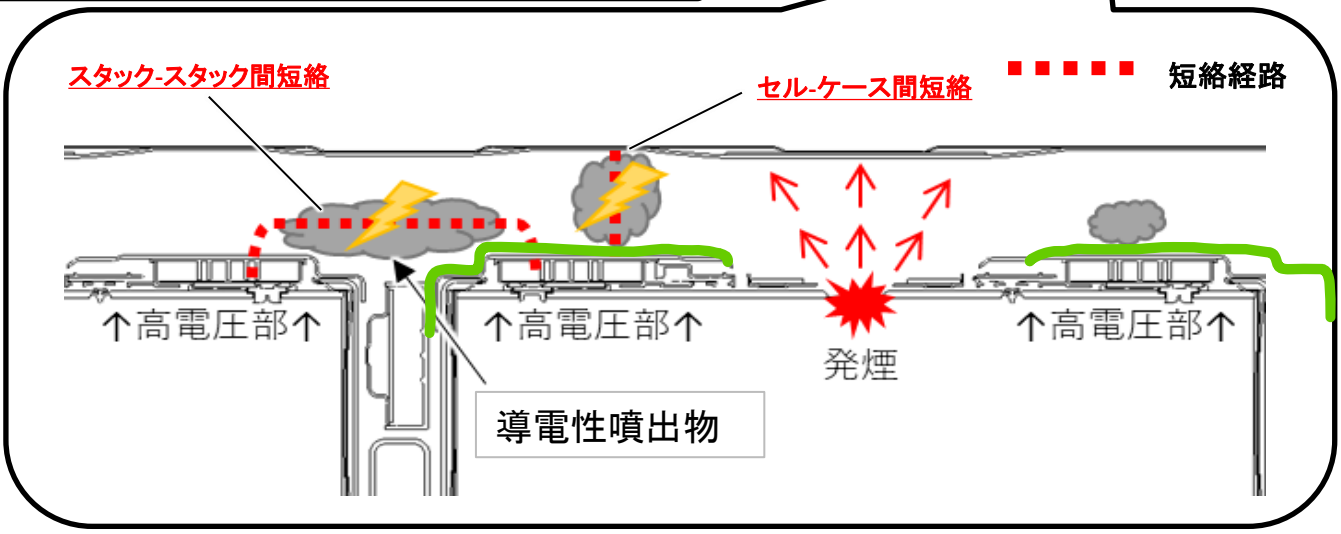
電池パックにおける耐熱絶縁カバーとは、セル発煙時の高温ガス・導電性の噴出物から電池パックを保護し、熱ストレスを低減してパックの発火を防止するための構造・材料。特に、高電圧部における導電性噴出物を介した短絡を防止するために、耐熱性/絶縁性を有するカバーを設定。

（参考）45PL Li6.Bパック





※導電性噴出物を介した短絡のイメージ



4 業務フロー

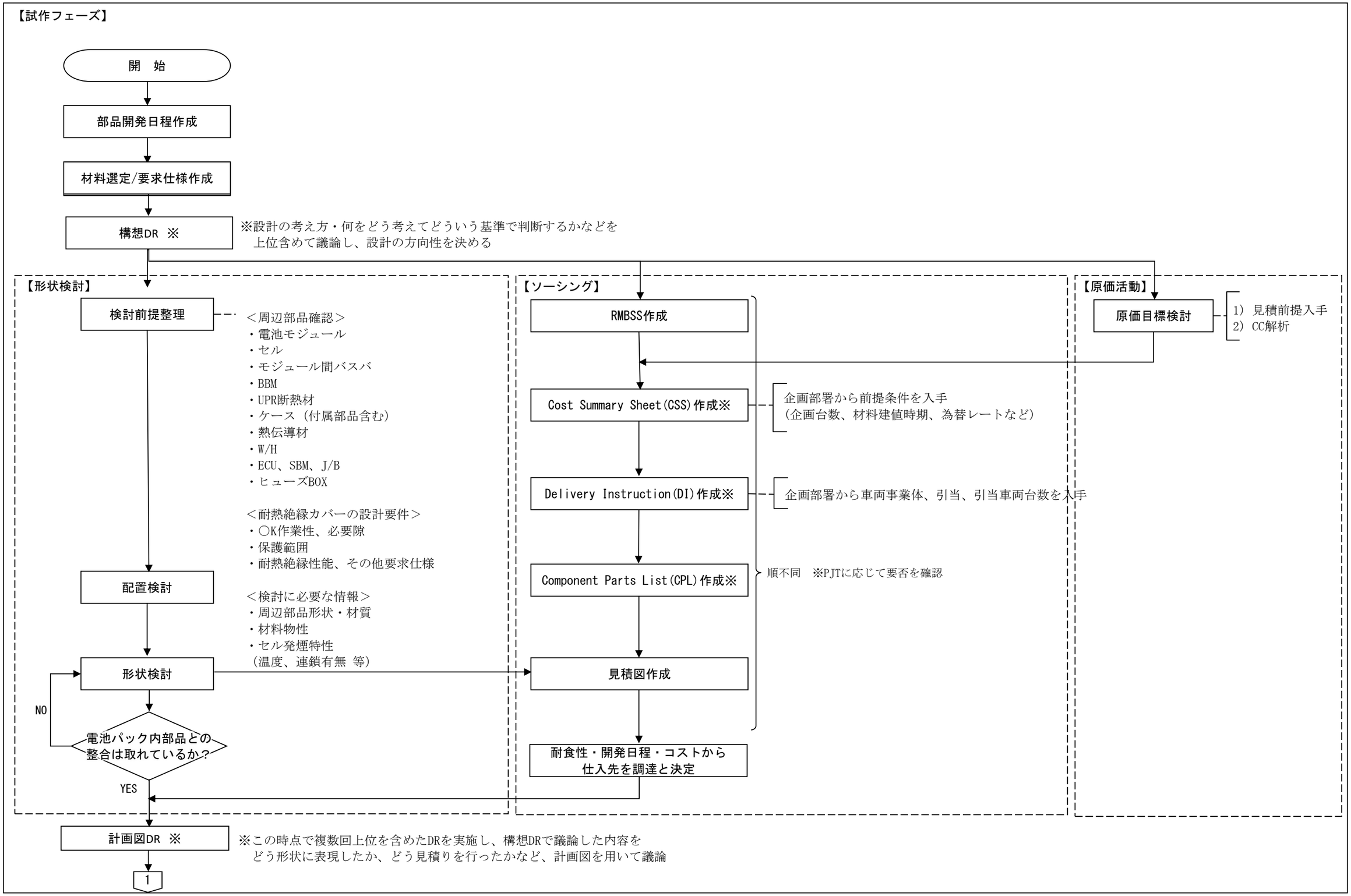

【試作フェーズ】
開　始
部品開発日程作成
材料選定/要求仕様作成
構想DR ※
※設計の考え方・何をどう考えてどういう基準で判断するかなどを
上位含めて議論し、設計の方向性を決める
【形状検討】
検討前提整理
＜周辺部品確認＞
・電池モジュール
・セル
・モジュール間バスバ
・BBM
・UPR断熱材
・ケース（付属部品含む）
・熱伝導材
・W/H
・ECU、SBM、J/B
・ヒューズBOX
＜耐熱絶縁カバーの設計要件＞
・〇K作業性、必要隙
・保護範囲
・耐熱絶縁性能、その他要求仕様
＜検討に必要な情報＞
・周辺部品形状・材質
・材料物性
・セル発煙特性
（温度、連鎖有無 等）
配置検討
形状検討
NO
電池パック内部品との
整合は取れているか?
YES
計画図DR ※
※この時点で複数回上位を含めたDRを実施し、構想DRで議論した内容を
どう形状に表現したか、どう見積りを行ったかなど、計画図を用いて議論
1
【ソーシング】
RMBSS作成
Cost Summary Sheet(CSS)作成※
企画部署から前提条件を入手
（企画台数、材料建値時期、為替レートなど）
Delivery Instruction(DI)作成※
企画部署から車両事業体、引当、引当車両台数を入手
Component Parts List(CPL)作成※
順不同　※PJTに応じて要否を確認
見積図作成
耐食性・開発日程・コストから
仕入先を調達と決定
【原価活動】
原価目標検討
1）見積前提入手
2）CC解析

図2(1/7)

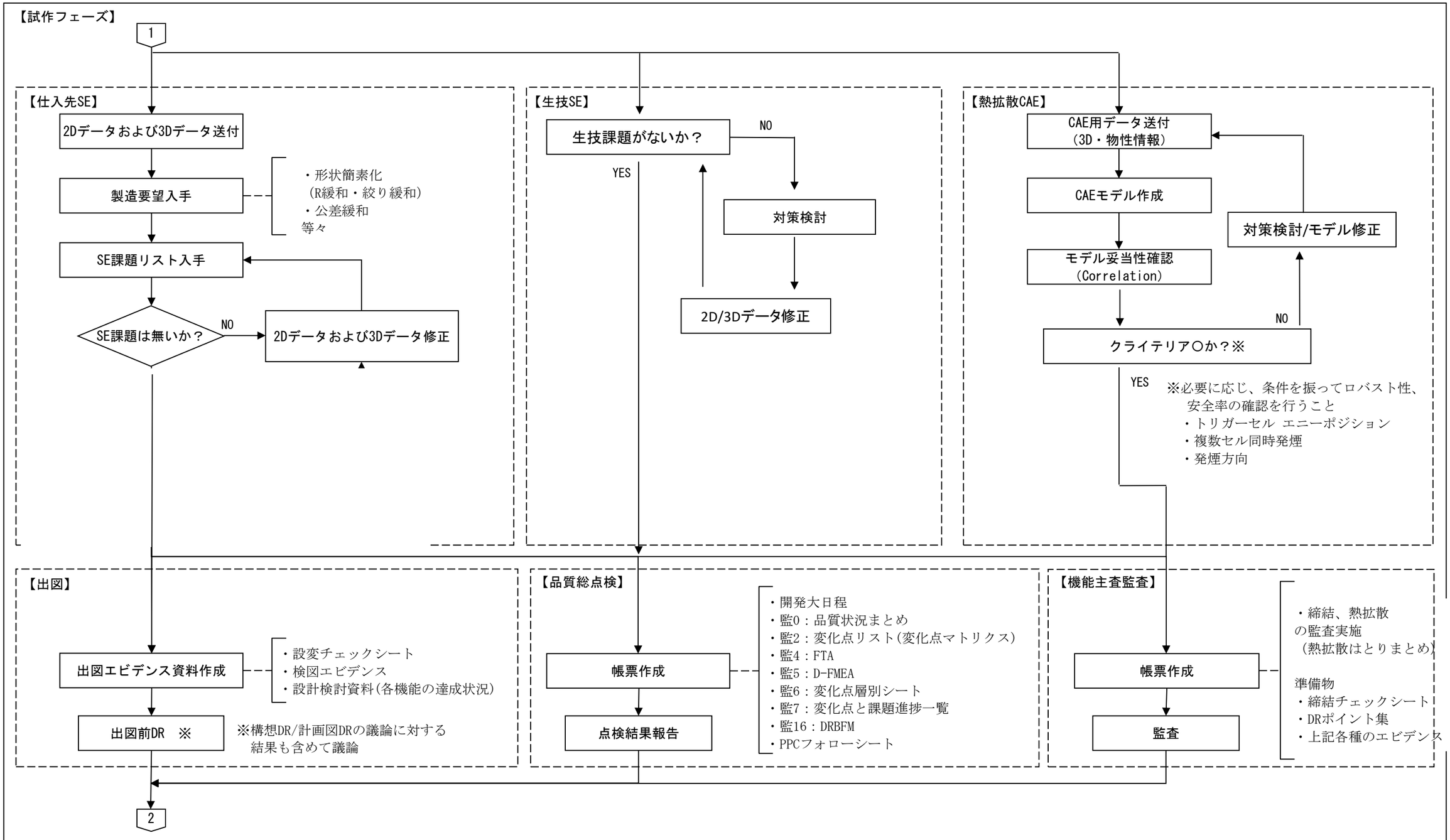

【試作フェーズ】
1
【仕入先SE】
2Dデータおよび3Dデータ送付
製造要望入手
・形状簡素化
（R緩和・絞り緩和）
・公差緩和
等々
SE課題リスト入手
SE課題は無いか？
NO
2Dデータおよび3Dデータ修正
【生技SE】
生技課題がないか？
NO
YES
対策検討
2D/3Dデータ修正
【熱拡散CAE】
CAE用データ送付
（3D・物性情報）
CAEモデル作成
モデル妥当性確認
(Correlation)
対策検討/モデル修正
NO
クライテリア○か？※
YES
※必要に応じ、条件を振ってロバスト性、
安全率の確認を行うこと
・トリガーセル エニーポジション
・複数セル同時発煙
・発煙方向
【出図】
出図エビデンス資料作成
・設変チェックシート
・検図エビデンス
・設計検討資料(各機能の達成状況)
出図前DR　※
※構想DR/計画図DRの議論に対する
結果も含めて議論
【品質総点検】
帳票作成
・開発大日程
・監0：品質状況まとめ
・監2：変化点リスト(変化点マトリクス)
・監4：FTA
・監5：D-FMEA
・監6：変化点層別シート
・監7：変化点と課題進捗一覧
・監16：DRBFM
・PPCフォローシート
点検結果報告
【機能主査監査】
帳票作成
・締結、熱拡散
の監査実施
（熱拡散はとりまとめ）
準備物
・締結チェックシート
・DRポイント集
・上記各種のエビデンス
監査
2

図2(2/7)

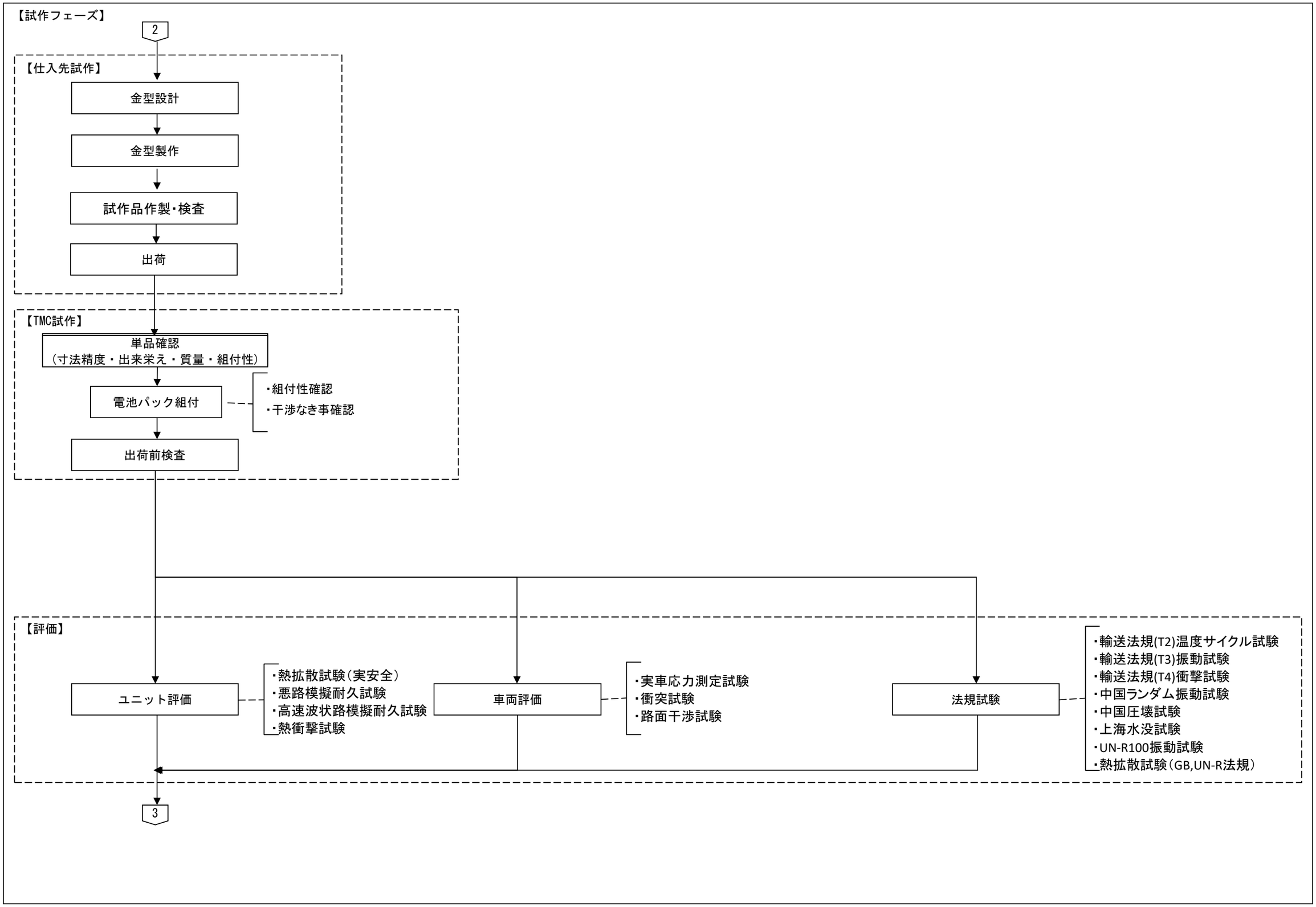

【試作フェーズ】
2
【仕入先試作】
金型設計
金型製作
試作品作製・検査
出荷
【TMC試作】
単品確認
（寸法精度・出来栄え・質量・組付性）
電池パック組付
・組付性確認
・干渉なき事確認
出荷前検査
【評価】
ユニット評価
・熱拡散試験（実安全）
・悪路模擬耐久試験
・高速波状路模擬耐久試験
・熱衝撃試験
車両評価
・実車応力測定試験
・衝突試験
・路面干渉試験
法規試験
・輸送法規(T2)温度サイクル試験
・輸送法規(T3)振動試験
・輸送法規(T4)衝撃試験
・中国ランダム振動試験
・中国圧壊試験
・上海水没試験
・UN-R100振動試験
・熱拡散試験（GB,UN-R法規）
3

図2(3/7)

【CV・号試フェーズ】

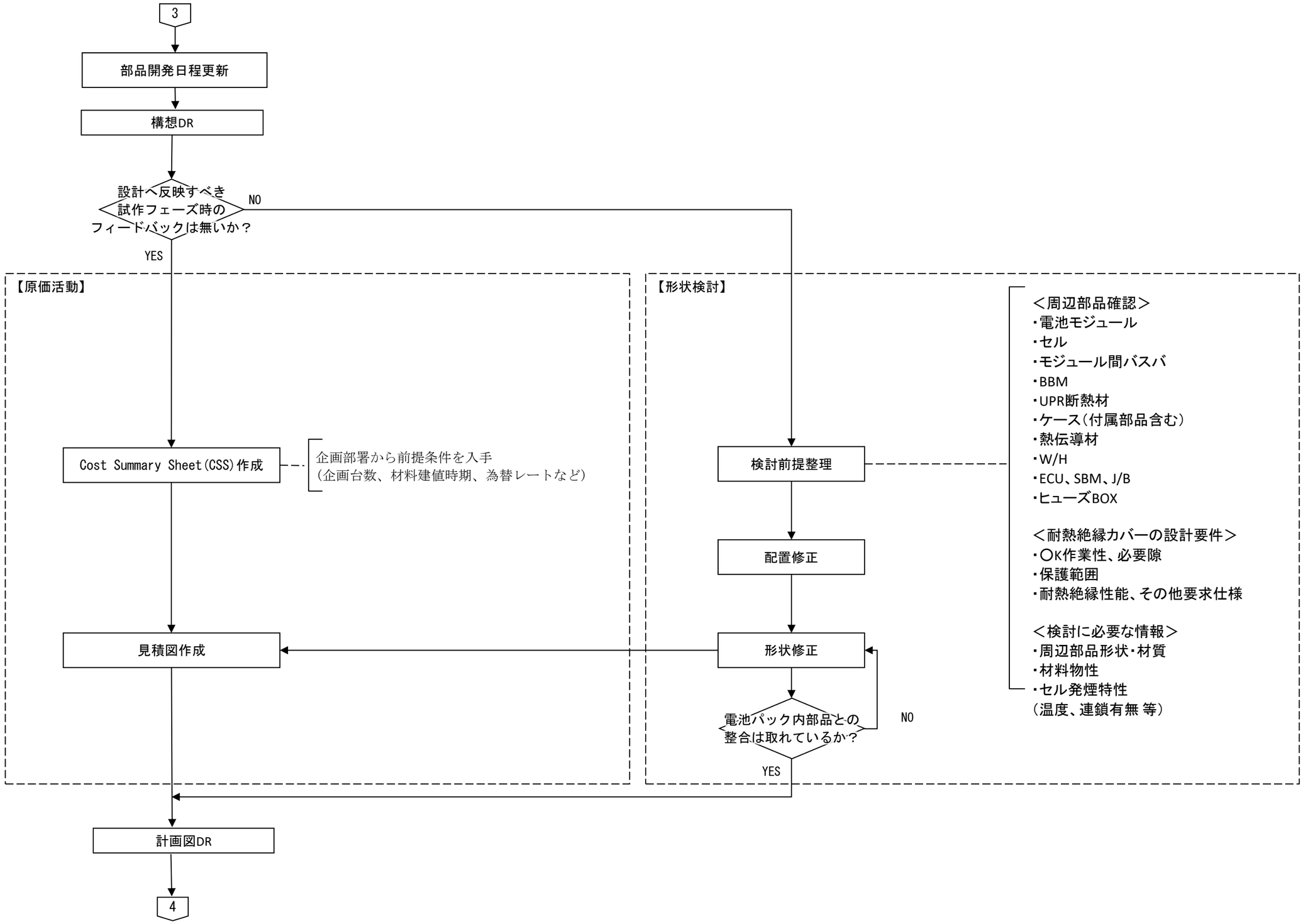


図2(4/7)

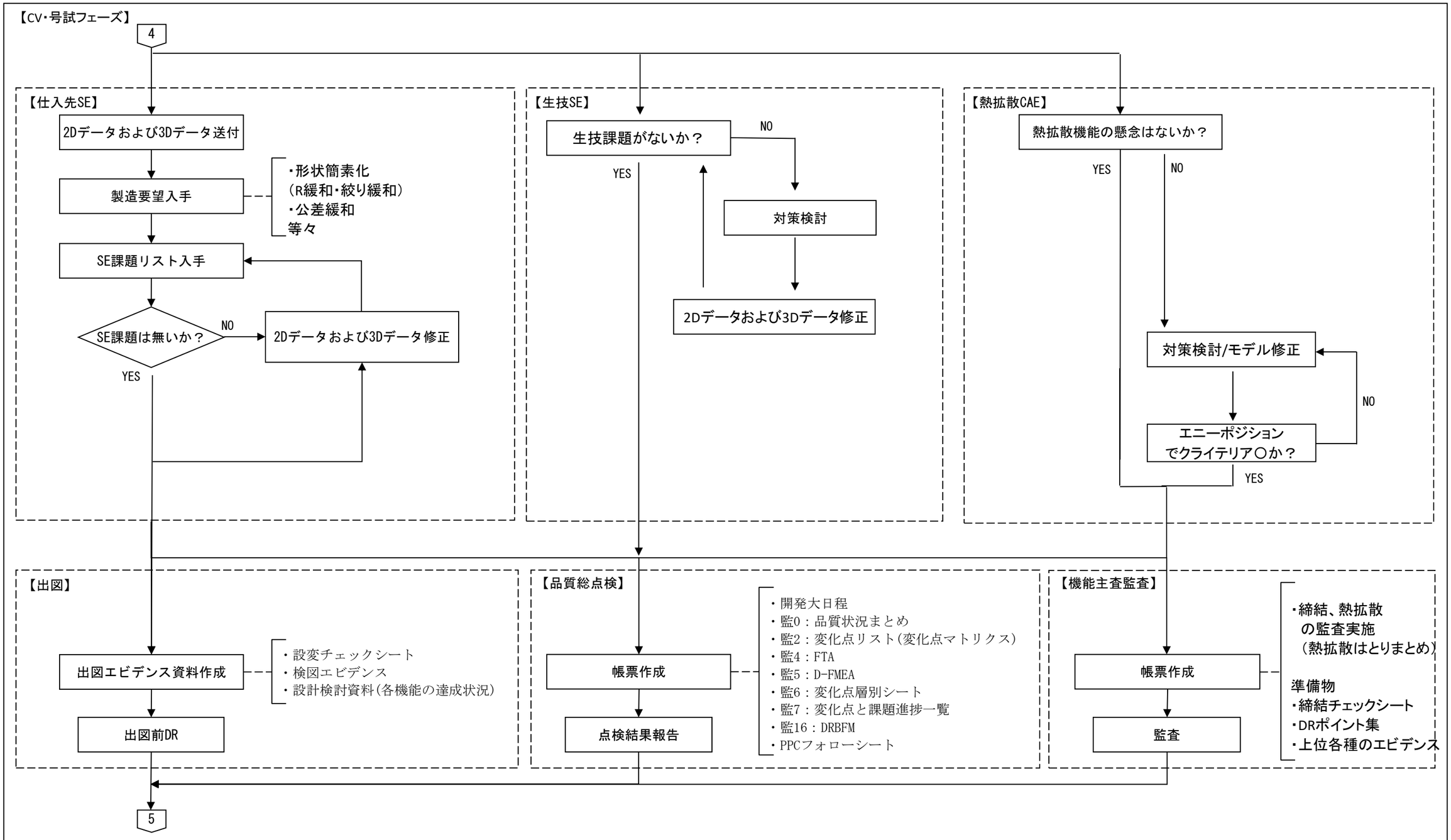

【CV・号試フェーズ】
4
【仕入先SE】
2Dデータおよび3Dデータ送付
製造要望入手
・形状簡素化
（R緩和・絞り緩和）
・公差緩和
等々
SE課題リスト入手
SE課題は無いか？
NO
YES
2Dデータおよび3Dデータ修正
【生技SE】
生技課題がないか？
NO
YES
対策検討
2Dデータおよび3Dデータ修正
【熱拡散CAE】
熱拡散機能の懸念はないか？
YES
NO
対策検討/モデル修正
エニーポジション
でクライテリア○か？
NO
YES
【出図】
出図エビデンス資料作成
・設変チェックシート
・検図エビデンス
・設計検討資料(各機能の達成状況)
出図前DR
【品質総点検】
帳票作成
・開発大日程
・監0：品質状況まとめ
・監2：変化点リスト(変化点マトリクス)
・監4：FTA
・監5：D-FMEA
・監6：変化点層別シート
・監7：変化点と課題進捗一覧
・監16：DRBFM
・PPCフォローシート
点検結果報告
【機能主査監査】
帳票作成
・締結、熱拡散
の監査実施
（熱拡散はとりまとめ）
準備物
・締結チェックシート
・DRポイント集
・上位各種のエビデンス
監査
5

図2(2/7)

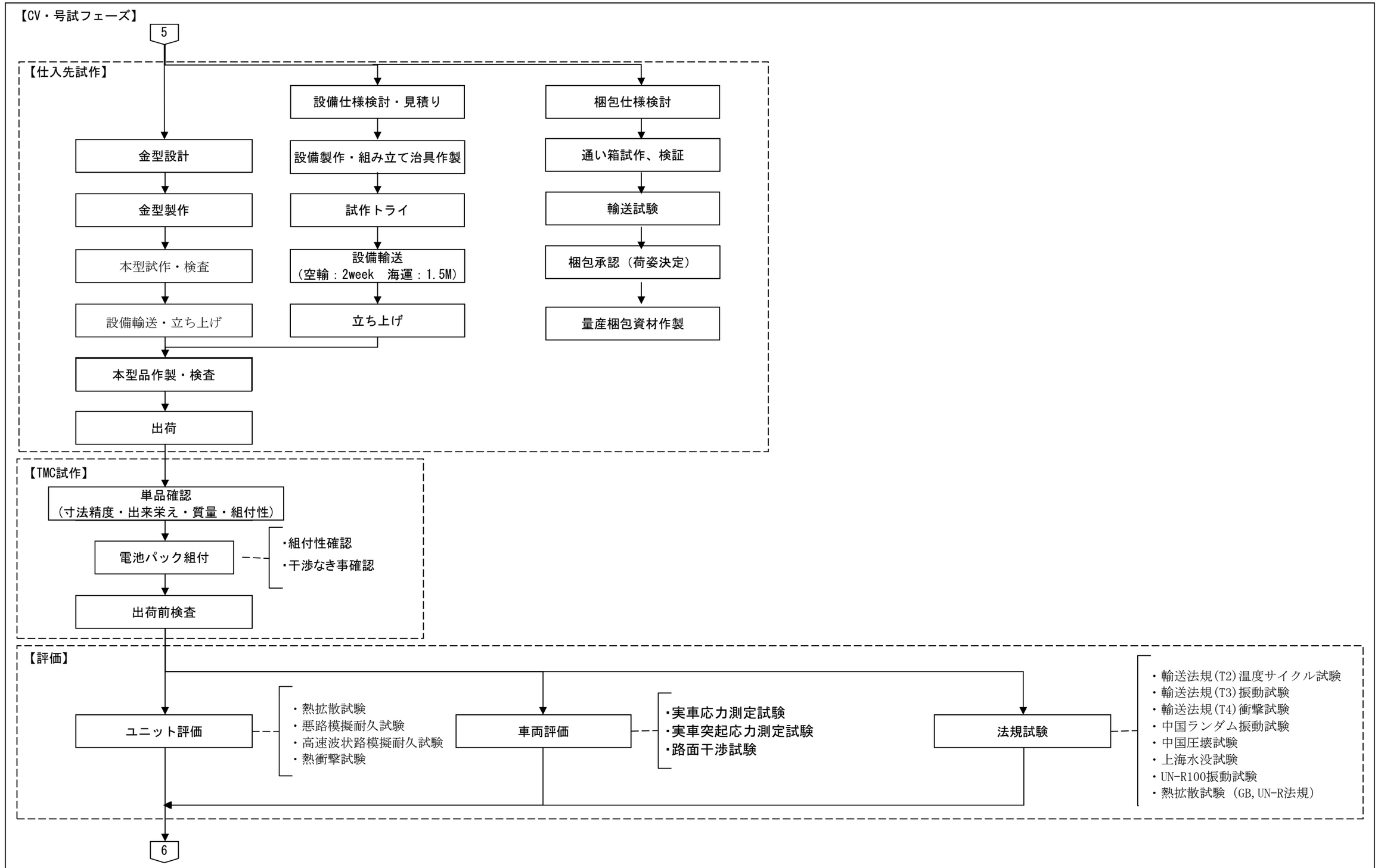

【CV・号試フェーズ】
5
【仕入先試作】
設備仕様検討・見積り
梱包仕様検討
金型設計
設備製作・組み立て治具作製
通い箱試作、検証
金型製作
試作トライ
輸送試験
本型試作・検査
設備輸送
（空輸：2week　海運：1.5M）
梱包承認（荷姿決定）
設備輸送・立ち上げ
立ち上げ
量産梱包資材作製
本型品作製・検査
出荷
【TMC試作】
単品確認
（寸法精度・出来栄え・質量・組付性）
電池パック組付
・組付性確認
・干渉なき事確認
出荷前検査
【評価】
ユニット評価
・熱拡散試験
・悪路模擬耐久試験
・高速波状路模擬耐久試験
・熱衝撃試験
車両評価
・実車応力測定試験
・実車突起応力測定試験
・路面干渉試験
法規試験
・輸送法規(T2)温度サイクル試験
・輸送法規(T3)振動試験
・輸送法規(T4)衝撃試験
・中国ランダム振動試験
・中国圧壊試験
・上海水没試験
・UN-R100振動試験
・熱拡散試験 (GB,UN-R法規)
6

図2(6/7)

【CV・号試フェーズ】

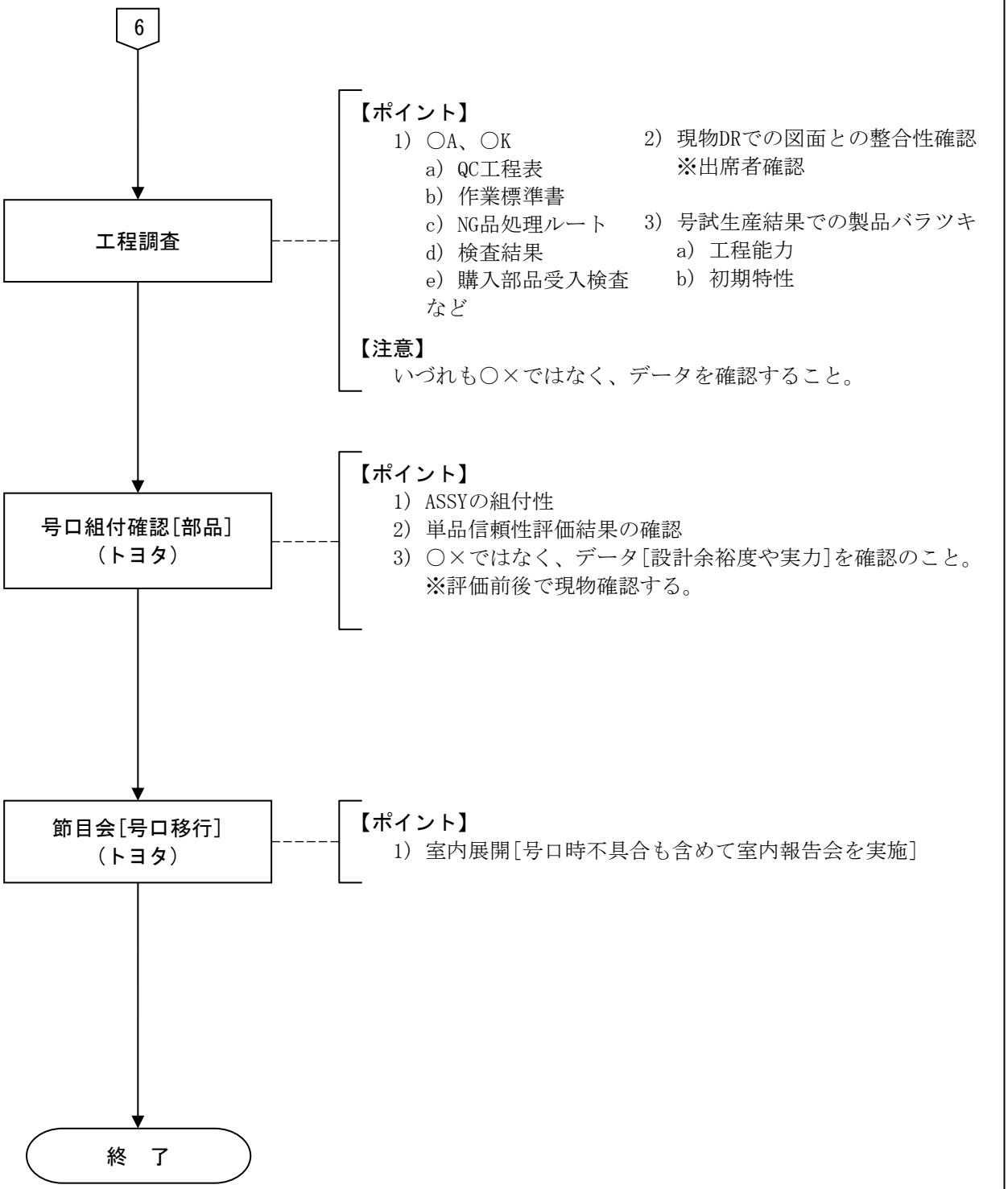


図2(7/7)

5 性能仕様

本項では、耐熱絶縁カバーに要求される性能及び仕様を規定する。
5.1項で要求性能の一覧を示し、5.2項、5.3項では詳細を記載する。
なお、本文に記載されている「上面マイカ」「別体マイカ」「コの字マイカ」は耐熱絶縁カバーの通称名である。

5.1 要求性能の一覧

耐熱絶縁カバーの要求性能および仕様は以下の通り。
要求される性能は主機能と副機能に分類される。
主機能とは、電池パックの発火防止に直接関わる性能であり、耐熱性や絶縁性等を指す。（表1参照）
副機能とは、電池パックの発火には直接関与しないが、部品として必要な性能を指す。（表2参照）

表1　要求性能一覧（主機能）

項目	要求事項	クライテリア
5.2.1 セル発煙時の高電圧部絶縁	噴出物による短絡を防止する構造であること （発煙時の高電圧部保護）	高電圧部の露出なき事 発煙後も保護エリアに存在すること
	絶縁特性を満足する事（電気的特性）	固定体積抵抗値： $1.3\times10^{8}\Omega$cm以上 絶縁破壊電圧：4kV以上 CTI：400V以上
5.2.2 噴出物から対象物への受熱低減	必要な熱抵抗を確保すること ・ソフト：熱伝導率 ・ハード：熱抵抗	隣接セル温度＜熱暴走温度
	セル発煙時の熱でモノの形状変化なきこと	・強度 ・変形なきこと（塑性、弾性、膨張、収縮） ・耐熱性
5.2.3 排煙経路の確保	発煙するセルの安全弁直上を閉塞しないこと 塞ぐ必要がある場合には、セル発煙ストレスで吹き飛ぶこと	・圧力 ・熱 ・ブラスト（運動E） ・開口面積
5.2.4 材料劣化時の性能確保	材料劣化時にも上記の性能を確保できること。	

表2　要求性能一覧（副機能）

項目	要求事項	クライテリア
5.3.1 外力による高電圧部露出防止 （脱落/破損しないこと）	振動/衝撃などの外力による脱落、破壊無き事	発生応力が許容応力を超えないこと
	振動/衝撃による締結要件を満足すること （ボルトの締結トルク低下）	締結チェックシートを満足 悪路試験：残存トルク80%以上 高波路試験：有害な脱落なきこと
	熱（線膨張差）による締結トルク低下なきこと	締結チェックシートを満足 熱衝撃試験：残存トルク80%以上
5.3.2 搭載隙・作業隙の確保	周辺部品との干渉なき事	バンド解析にて過干渉がないことを確認する事
	組み付け時の干渉なき事	生技・製造と合意をとること
5.3.3 空間距離、沿面距離の確保	パックに応じた空間距離、沿面距離を確保する事	空間距離：4.1mm以上 沿面距離：5.6mm以上
5.3.4 使用者に害なきこと	異音なきこと	他部品と必要隙確保すること
	シロキ酸、ステアリン酸、硫黄含有量を確認すること	パックのクライテリア以下
5.3.5 組付作業性・誤組対策	組付時の破損無き事	生技・製造と合意をとること
	誤組検出が出来ること	**誤組付が出来ない構造** **画検で検出可能であること**
5.3.6 輸送中の品質確保	輸送時の破損なきこと	**破損が発生しない荷姿にすること**

5.2 要求性能の詳細（主機能）

本稿では、5.1の表1に記載した主機能の要求項目に関して、過去の設計や数値の根拠について説明する。

5.2.1 セル発煙時の高電圧部絶縁

項目	要求事項	クライテリア
5.2.1 セル発煙時の高電圧部絶縁	噴出物による短絡を防止する構造であること （発煙時の高電圧部保護）	高電圧部の露出なき事
		発煙後も保護エリアに存在すること
	絶縁特性を満足する事（電気的特性）	固定体積抵抗値： $1.3\times10^{8}\,\Omega$ cm以上 絶縁破壊電圧：4kV以上 CTI：400V以上

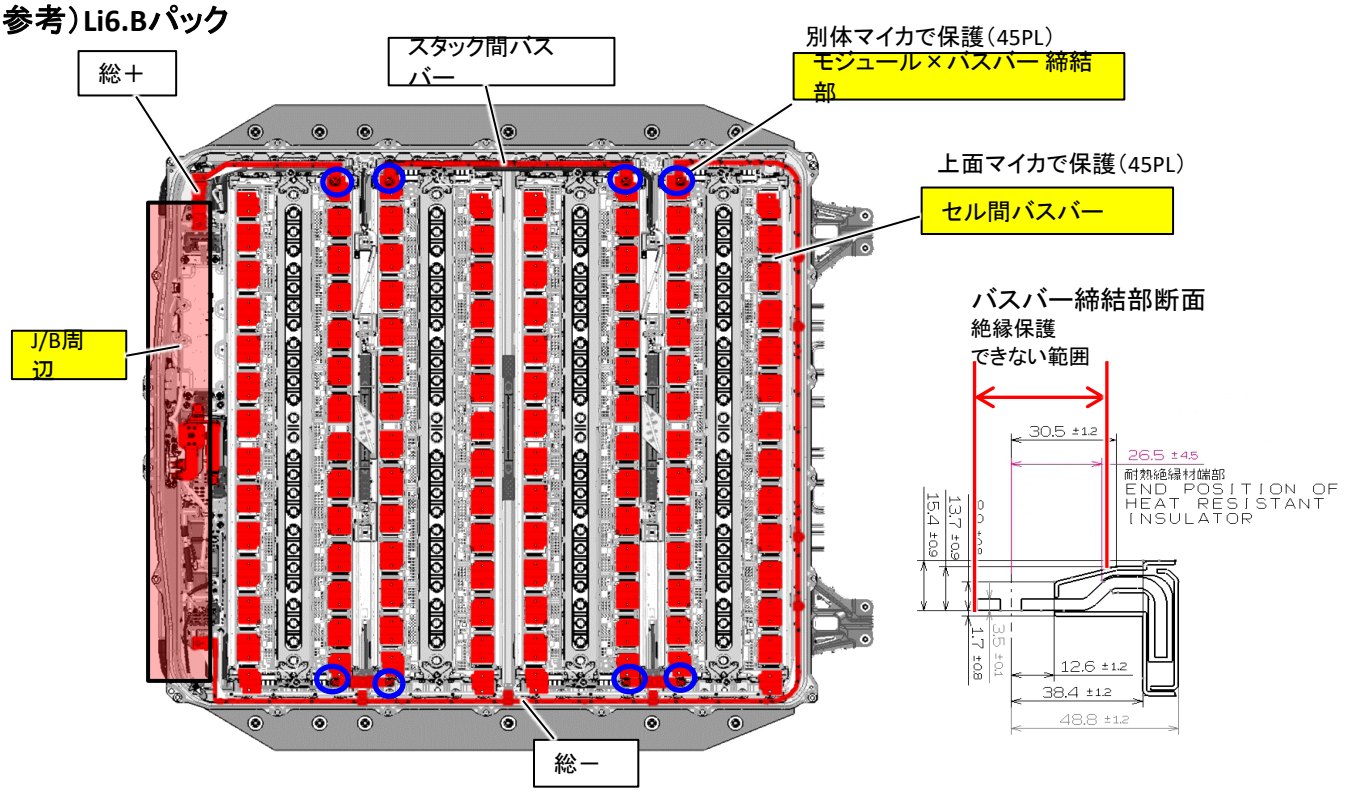
5.2.1.1 発煙時の高電圧部の保護思想

高電圧部品は、基本的に自部品で耐熱絶縁材を巻き、絶縁対策を行う。
ただし、十分に保護できない部位については、耐熱絶縁カバーで追加保護を実施する。
この時、保護部の上面を覆うだけでなく、側面からの噴出物の侵入も防止する設計とすること。
保護部とゼロタッチで設計できる場合にはそのような設計を行う。
（詳細は5.2.1.2項参照）

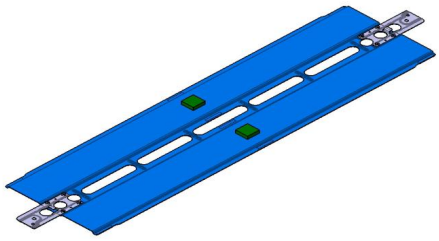
現時点で確認されている、発煙時に耐熱・絶縁の観点で保護が必要な高電圧部位は以下の通り。

・セル間バスバー
⇒非耐熱樹脂でカバーされており、耐熱不十分なため保護が必要
・総＋/総－/スタック間バスバー締結部位
⇒締結部は耐熱保護ができないため保護必須
・機器部（J/B、ECU等含む）
⇒高圧コネクタの素線むき出し部などは耐熱不十分のため保護必要

（参考）Li6.Bパック



上面マイカ:モジュール上面のセル間バスバーを保護



【保護思想】
セル間バスバーはPP製の樹脂カバーで絶縁保護されているが、
樹脂カバーは耐熱性を持たない。
熱拡散時にカバーが溶けて高電圧部(セル間バスバー)が露出して
短絡するのを防ぐため、マイカを設定

【高電圧部絶縁の機能設計時の観点】

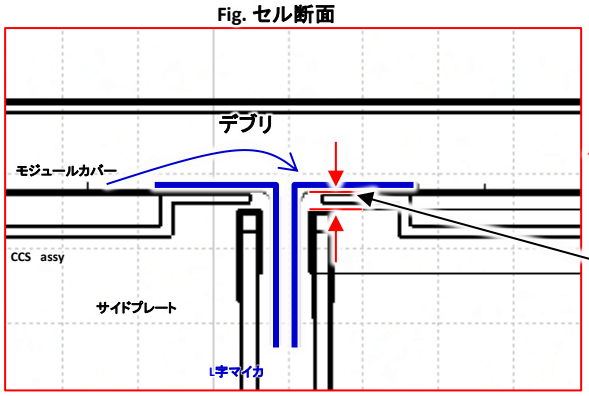
設計の狙い	要件/設計思想	クライテリア
高電圧部を覆い、排出された噴出物で 短絡を起こさせない	高電圧部上面を覆う形状	高電圧部上面を覆う形状 ラップ量＞組付けバラツキ
隣接モジュールからの 噴出物侵入を防ぐ	隙間を作らない	バンド着座（ゼロタッチ） 立壁による侵入阻害
耐熱絶縁カバー内部に噴出物を溜めない （内側で短絡を起こさない）	安全弁からの噴出物流れを 阻害しない	安全弁直上に被らない穴径を設定 穴径＞安全弁経＋組付けバラツキ

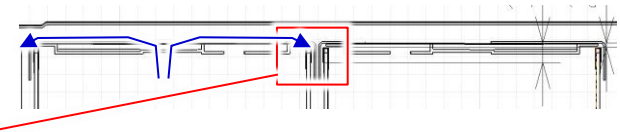
【高電圧部への噴出物侵入防止設計（立壁設計）の観点】

設計の狙い	要件/設計思想	クライテリア
隣接モジュールからの 噴出物侵入を防ぐ	セル角部を守る寸法設計	立壁高さ＞モジュール上面～バンド隙＋公差
組付け時に折れないハンドリング剛性	歪量に対する耐性確保 手感での剛性確保	歪量は机上はり計算値6mm以下（過去実績） 最終的には生技と剛性感確認

・噴出物侵入防止の検討例

Fig. セル断面





サイドプレート
モジュールカバーとの隙:
2.7mm

必要マイカ立壁寸法=4.7mm
(隙:2.7mm＋公差2.0mm)

・ハンドリング剛性の検討例

表　垂れ下がり量試験結果と所感

立壁高さ	写真	タレ量	手感
30mm (27PL)		0mm	組付け作業時に不安感なし
21mm		0mm	組付け作業時に不安感なし （30mm同等）
15mm		1mm	30mmに比べると心もとない

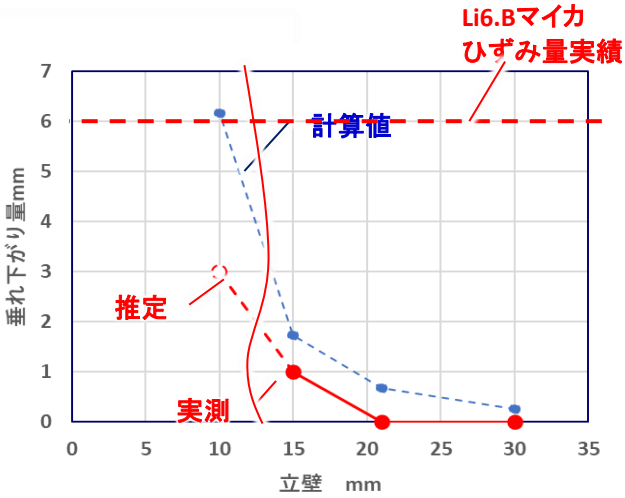


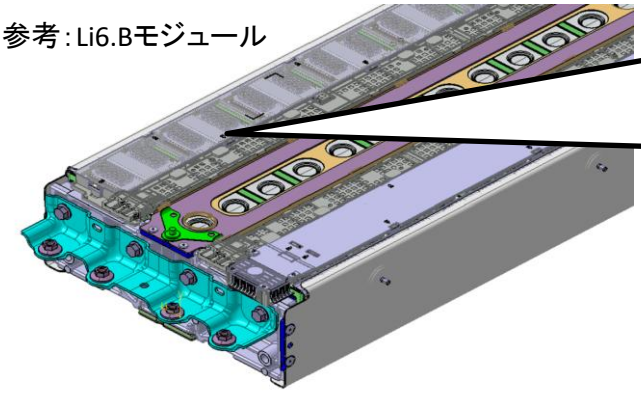
図　L字マイカ立壁とタレ量の相関

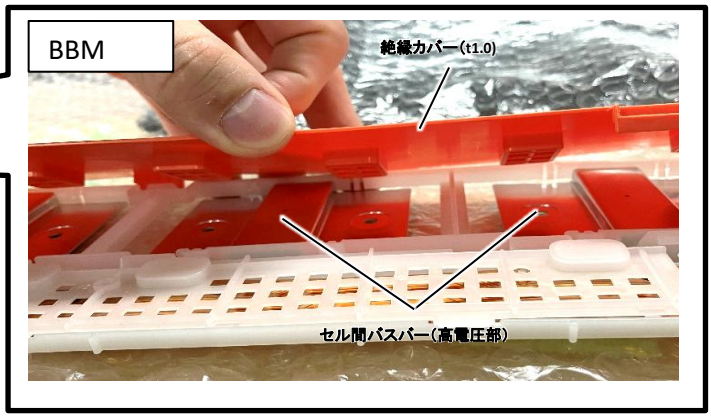
●高電圧部絶縁の機能設計　過去事例

・上面マイカ：モジュール上面のセル間バスバーを保護

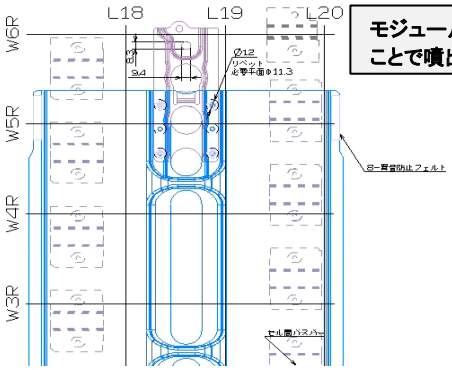
【保護思想】
セル間バスバーはPP製の樹脂カバーで絶縁保護されているが、
樹脂カバーは耐熱性を持たない。
熱拡散時にカバーが溶けて高電圧部（セル間バスバー）が露出して
短絡するのを防ぐため、マイカを設定

参考：Li6.Bモジュール



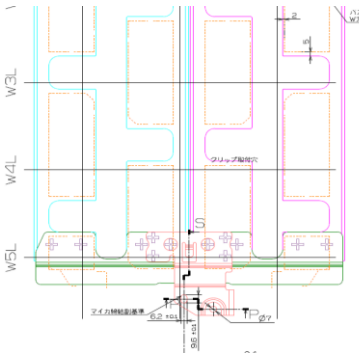


＜Li6.B＞
モジュール上面の保護



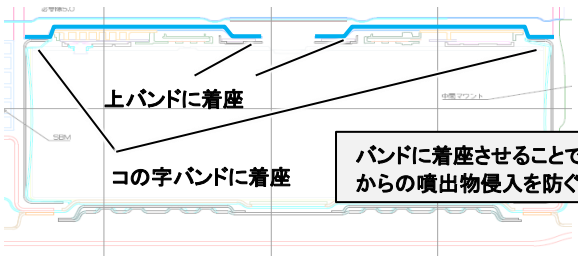
モジュール上面はマイカで覆うことで噴出物から守る構造

＜Li7.B＞

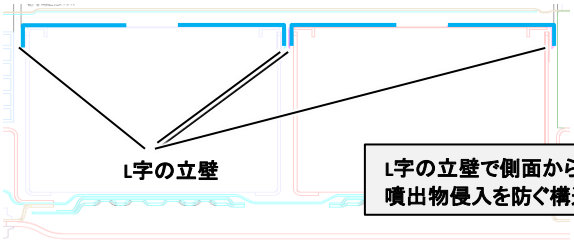


モジュール上面はマイカで覆うことで噴出物から守る構造

側面からの保護



バンドに着座させることで側面からの噴出物侵入を防ぐ構造



L字の立壁で側面からの噴出物侵入を防ぐ構造

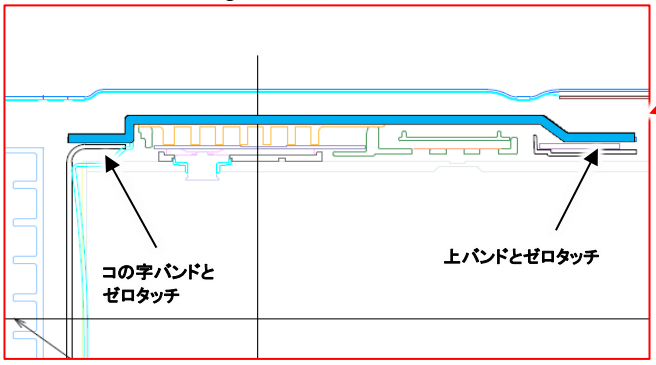
【噴出物侵入防止形状】

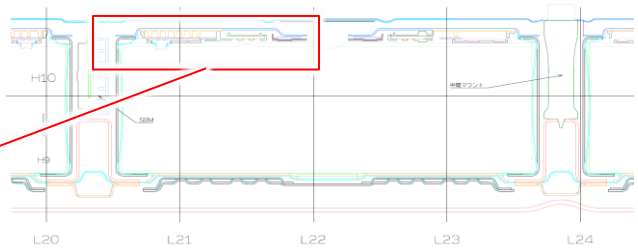
Li6.Bマイカハット形状設計

設計の狙い	L字マイカ要件	クライテリア
①隣接モジュールの熱暴走時、デブリ進入を防ぐ	可能な限り隙間を埋める	拘束バンドとの隙ゼロ
②組付時に折れないハンドリング剛性	ひずみ量 手感で剛性感確認	計算値6mm ⇒最終的には剛性感で確認　w/生技

①デブリ進入防止

Fig. セル断面



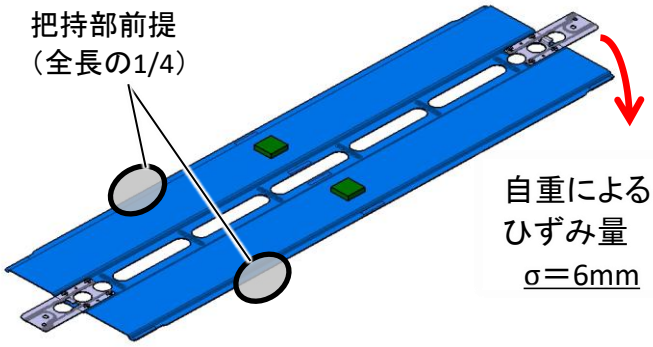


モジュール拘束バンド部品とゼロタッチで
デブリ進入を最小化

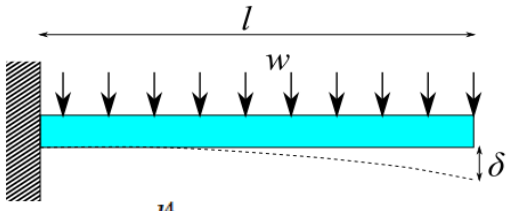
②ハンドリング剛性

・机上計算ひずみ量：6mm（梁計算）
・手感として立壁カットでも問題なし。AS-R品で生技確認し合意済

机上計算



自重による
ひずみ量
σ＝6mm

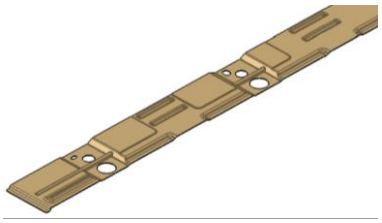


$$\delta = \frac{wl^4}{8EI}$$

w=ρ×g×A
ρ：密度 2×10^-6kg/mm^3
g：重力加速度 9.8m/s^2
A：断面積:324mm^2

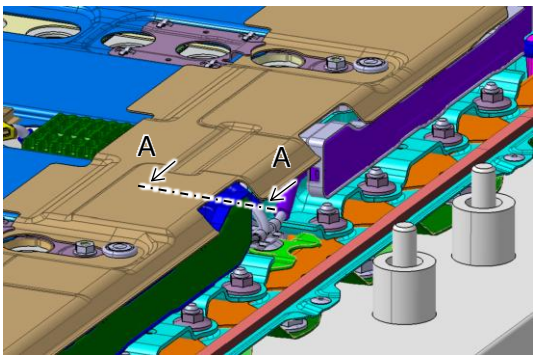
L：はりの長さ 856.5mm(全長1142×3/4)
E：ヤング率　61GPa
I：断面二次モーメント 1146mm^4（最弱部）

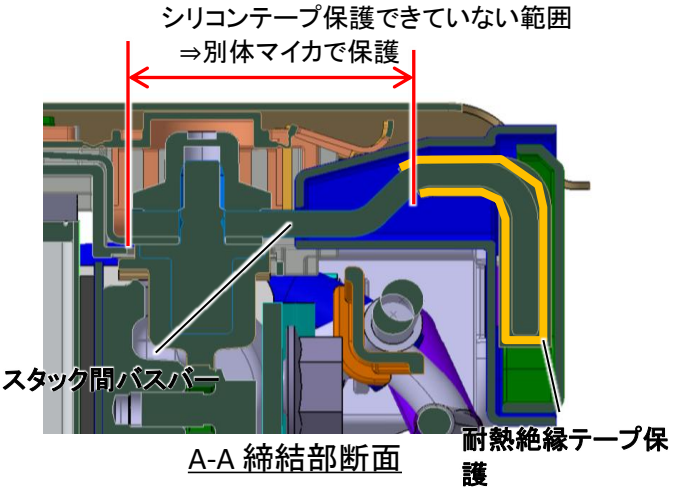
別体マイカ:スタック間バスバー締結部を保護



【保護思想】
・バスバー締結部はシリコンテープを巻くことができないため絶縁保護が必要
⇒別体マイカで上面を覆う
・バスバー本体部は耐熱絶縁材を巻き、絶縁保護するためマイカは不要

参考:Li6.B バスバー締結部





A-A 締結部断面

5.2.1.2 発煙後の高電圧部保護

耐熱絶縁カバーは、発煙後にも保護対象部位を保護する必要がある。
そのため、以下の点を留意して設計を実施する事。

・発煙時の爆風で耐熱絶縁カバーが吹き飛ばないこと。
・発煙時にも意図しない破損なきこと。※
・発煙後に固定・締結部が維持できる構造であること。
維持できない場合は、位置ずれが発生しないことを確認すること、位置ずれが起きないことを確認すること。
・発煙時の高温による変形によって、保護部の露出がないこと。

※使用するセルによって、許容できる破損等もあるため、使用するセルと保護部によって保護思想を決めること。

過去の形状工夫や固定方法は参考資料を参照

●発煙後の高電圧部保護設計　過去事例

【発煙後の破損制御（上面マイカ）】

マイカ形状：くし歯形状

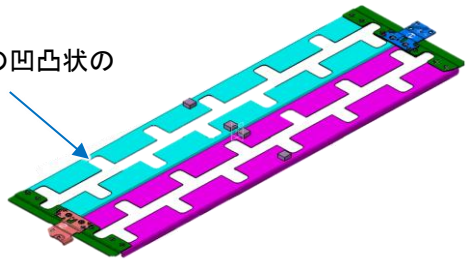
【くし歯形状意図】
・27PL_Li7.Aセルは熱暴走時、
セル缶が開裂する発煙モードが頻発（右図参照）

・セル缶上部が開裂する場合、上面マイカ全体が
持ち上がり、1スタック分の絶縁機能が損失する恐れがある
⇒くし歯形状のように、あえて弱点部位を作ることで
マイカの破損範囲を極力小さくし、絶縁機能の損失範囲を最小化
※27PL_Li7.Aマイカ踏襲

＜Li7.A　セル缶開裂例＞



※くし歯形状とは....
⇒Li7.Bマイカ上面の凹凸状の
トリム形状を指す

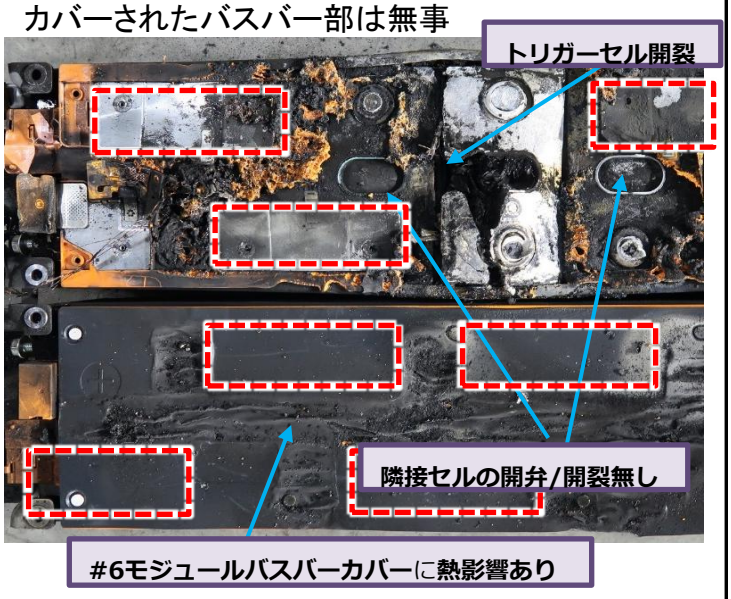


（参考）Li7.Aパック熱拡散試験後

部分的な破損に抑え、
モジュール全体の絶縁機能損失を防ぐ

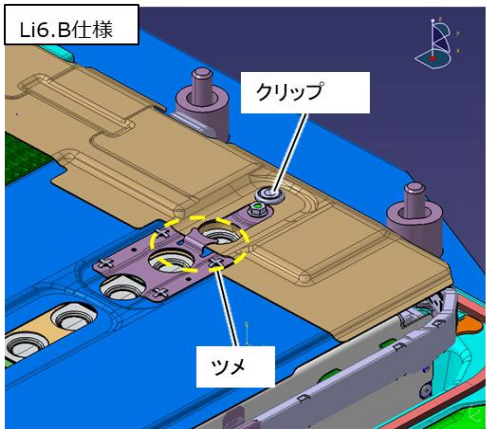


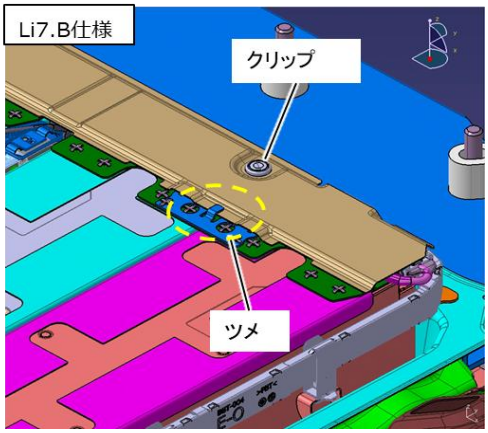
マイカ内側セル状態
カバーされたバスバー部は無事

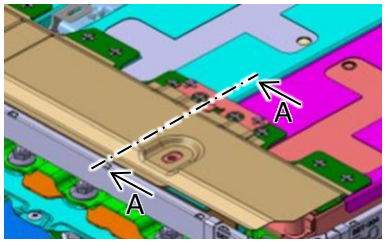


【浮き上がり防止 爪構造（Li6.B/Li7.B共通）】

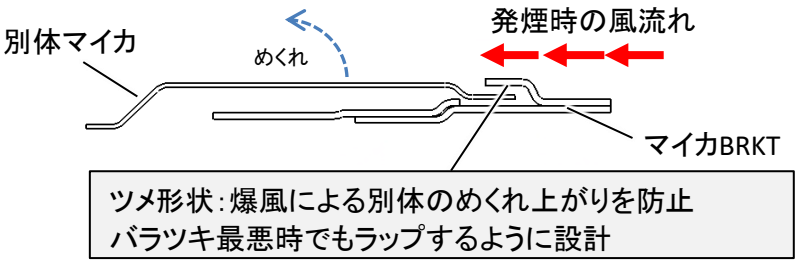
・モジュール端のクリップで別体マイカは固定されるが
　セル発煙時の爆風を受けた際にめくれ上がり、スタック間バスバーの絶縁機能を損失する恐れがある
・噴出ガスは高温のため熱に強い素材で対策が必要
　⇒マイカBRKT（鉄製）にツメ形状を設け、めくれ上がりを防止







A-A断面



ツメ形状：爆風による別体のめくれ上がりを防止
バラツキ最悪時でもラップするように設計

【クリップ溶損時の吹き飛び防止構造（Li6.B/Li7.B共通）】

【別体マイカ固定クリップ】
・クリップは樹脂製の為、セル発煙時の高温ガスで溶ける恐れがある
　※45PL_Li6.B/7.Bパック試験で溶損なし
・溶けたとしても4点のうち1点。3点が残るため脱落はしない。
・仮に溶損したとしても高電圧部を覆うことができる隙関係としている

※参考：過去パック試験でのクリップ状態
　クリップの溶けなし

Li6.B AS-R仕様（実安全）



Li7.B AS-R仕様（実安全）



5.2.1.3　必要とされる絶縁特性

【絶縁（電気的性質）】

●体積抵抗率

設計目標

・右記、抵抗率の計算式から体積固有抵抗ρ を算出。

$$\rho = R\left(\frac{A}{L}\right)\ [\Omega \cdot cm]$$

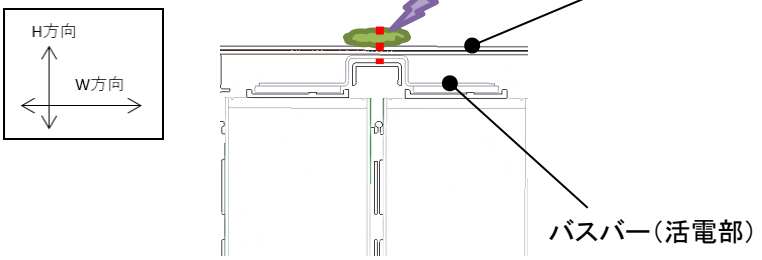
・電池パック出荷基準の絶縁抵抗の値より、絶縁抵抗目標値Rは10MΩ以上とす

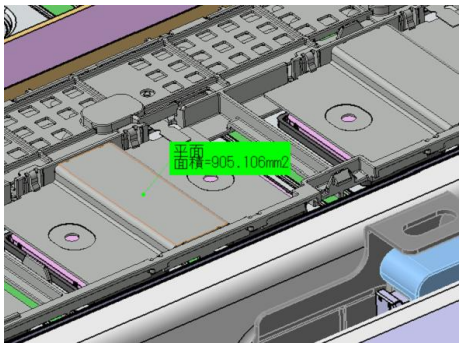
・板厚方向の絶縁保護を保証するため、下記値を仮値として設定

板厚L（板厚仮値1mm）、接触面積A（6.B：905mm^2）として算出。

要求値：9.05×10^8［Ω･cm］

バスバー最近接部にて噴出物を介した短絡の防止を検討





●絶縁破壊電圧

設計目標

・絶縁距離設計基準書インパルス耐電圧の決定方法より参照。

・電池パックシステム電圧を800Vとした（安全率 2）。

⇒表中の1000Vを選択。

・過電圧カテゴリーはⅠ種とする。

抜粋：絶縁距離設計基準書

定格使用電圧の対地間電圧の最大値[V]	定格インパルス耐電圧の基準値[V]			
	過電圧カテゴリーの種別			
	Ⅰ種	Ⅱ種	Ⅲ種	Ⅳ種
50	330	500	800	1500
100	500	800	1500	2500
150	800	1500	2500	4000
300	1500	2500	4000	6000
600	2500	4000	6000	8000
1000	4000	6000	8000	12000

上表より、定格インパルス耐電圧：4,000V

●CTI（耐トラッキング性）

設計思想

・材質によって必要沿面距離に違いがあり、

使用する材料のCTI値でグループの種別が決定される。

・絶縁距離設計基準書より、CTI値が材料グループⅠまたはⅡに属する

材料とすることを目標値とした。

抜粋：絶縁距離設計基準書

材料グループ	CTIの範囲	材料の例
Ⅰ	600≦CTI	
Ⅱ	400≦CTI＜600	PA66, PBT, SPS, PP
Ⅲa	175≦CTI＜400	PPS
Ⅲb	100≦CTI＜175	

上表より、CTI値：400V以上

●絶縁特性設計検討　過去事例

・体積低効率　45PL_設計結果

■L字マイカ（軟質マイカ）

・マイカ板厚L：1mm

・Li6.Bセル間バスバー接触部面積：905mm^2

・マイカ絶縁抵抗：2000MΩ（初期抵抗）

体積抵抗率：**1.81×10^11　Ωcm**（安全率200）

・絶縁破壊電圧　45PL_設計結果

絶縁破壊電圧を満足する材質/板厚を選定

軟質マイカ 絶縁破壊電圧　30kV/mm（物性値）

絶縁保護をしているL字マイカ板厚は1.0mm

⇒絶縁破壊電圧：**30,000V**（安全率7.5）（初期）

・CTI（耐トラッキング性）　45PL_設計結果

CTI値400以上を満足する材質を選定

L字マイカは絶縁材料として軟質マイカを選定

軟質マイカ物性値：**CTI　600V以上**　（安全率1.5 以上）（初期）

軟質マイカ物性値：**計算中**（熱付加後）

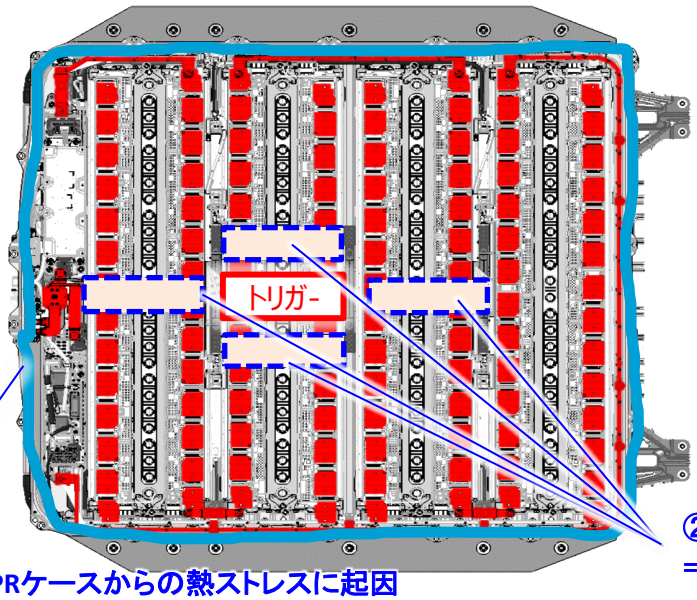
※600Vは測定可能上限

5.2.2 噴出物から対象物への受熱低減

項目	要求事項	クライテリア
5.2.2 噴出物から対象物への受熱低減	必要な熱抵抗を確保すること ・ソフト：熱伝導率 ・ハード：熱抵抗	隣接セル温度＜熱暴走温度
	セル発煙時の熱でモノの形状変化なきこと	・強度 ・変形なきこと（塑性、弾性、膨張、収縮） ・耐熱性

セル発煙時のガスや噴出物からの受熱により特定の対象物が熱されることで、発火リスクが上昇する。
そのため、対象物への熱ストレスを低減する目的で、耐熱絶縁カバーを設置する必要がある。
本項では、この目的に基づく耐熱絶縁カバーの設計思想について記載する。

なお、現時点で発火リスクの上昇が確認されている対象物を下記に示す。



※UPRカバーへの受熱は
別部品にて対応する思想
のため、ここでは除外

5.2.2.1 熱抵抗の設計思想

耐熱絶縁カバーの熱抵抗は、対象物の耐熱温度を考慮して設定する。
ここでいう耐熱温度とは、「対象物ごとに設定される、発火リスクが高まる温度」を指す。
設計時には、耐熱絶縁カバーの設置によってどの程度の熱抵抗が得られ、対象物の温度がどれだけ低減するかを、熱計算により評価したうえで決定する。

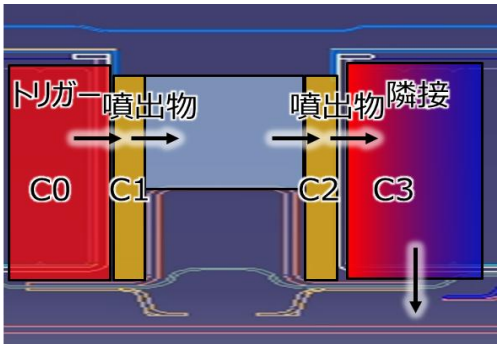
過去の検討内容は参考資料を参照

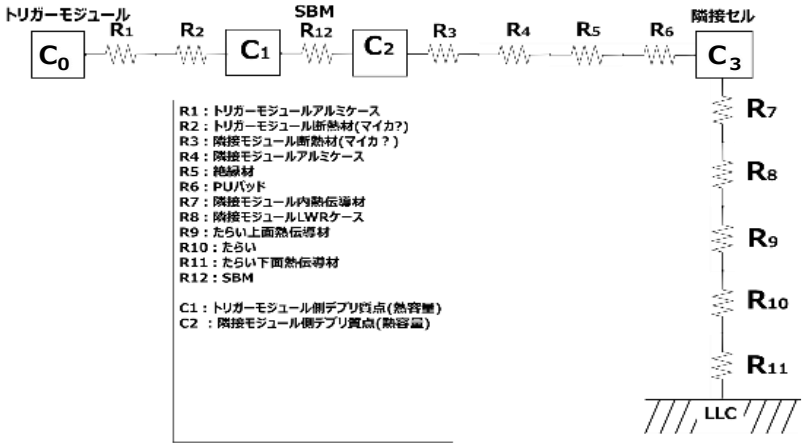
なお過去に使用されていた温度クライテリアを参考として以下に示す

・セル温度（Li6.B）<150℃（過去実績での連鎖発生温度。トリガーセルの隣接セル２個の平均温度）
・セル温度（Li9.A）＜140℃（連鎖発生温度）
・ウレタンシール温度＜220℃（化学結合が切れる温度）

●過去の設計事例（Li9.A W方向 MDL間断熱）

①熱の移動経路を特定し、熱回路を作成する。





②試算条件（初期温度、受熱面積、熱容量、熱抵抗、INPUT温度等）を決定する　。

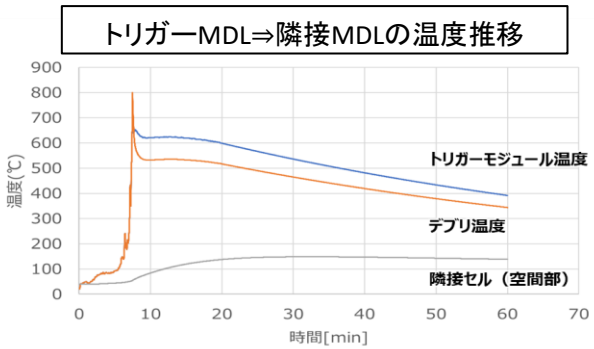
試算条件概要

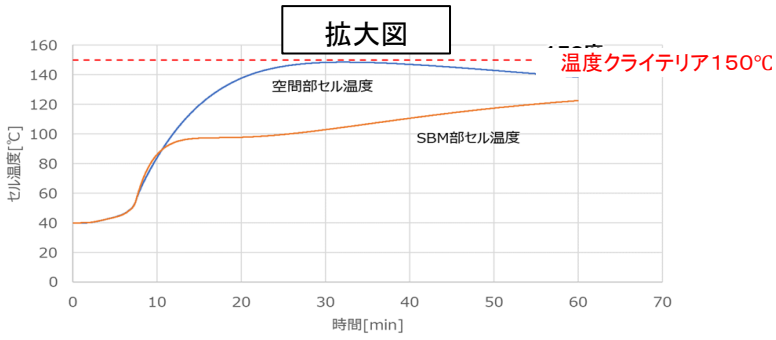
		検討項目	試算条件	備考
トリガー	熱容量	実温度プロファイル合わせ	C0：6820J/K	
噴出物	堆積量	現確より40%推定	80%	最悪条件
	熱容量	構成物質より試算	C1,C2:600J/K ※800℃スタート	
隣接セル		セルより試算	8120J/K	
セル表面温度		夏場想定	40度	最悪条件
クライテリア			150℃想定	

※1　INPUT温度は過去の試験データから得られた温度を使用すること（MDL温度、ガス温度等）

※2 その他のパラメータも可能な限り実データから条件決定を行うこと

③作成した熱回路を用いてフィッティングを行い、対策物の熱抵抗がある場合とない場合で対象物の温度が何度になるかを算出し、温度クライテリアとの比較を実施する。





温度クライテリア＜OUTPUT温度　⇒　熱抵抗を見直し、温度クライテリア以下となるように設計する。
OUTPUT温度≦温度クライテリア　⇒　試験後、実データと比較し、試算の妥当性を確認する。

5.2.2.2 形状維持の条件

セル発煙時に発生する熱や噴出の勢いによって、耐熱絶縁カバーが変形したり破損した場合、
保護対象を十分に守ることができなくなる。
したがって、発煙が収束した後も、保護すべき部位が確実に保護されていることが重要である。
この目的を達成するためには、耐熱絶縁カバーの耐熱性、収縮率、機械的強度などの性能を把握し、
設計段階で確認をする必要がある。
本項では、これらの性能要件を踏まえた設計思想について記載する。

5.2.2.2.1 耐熱温度

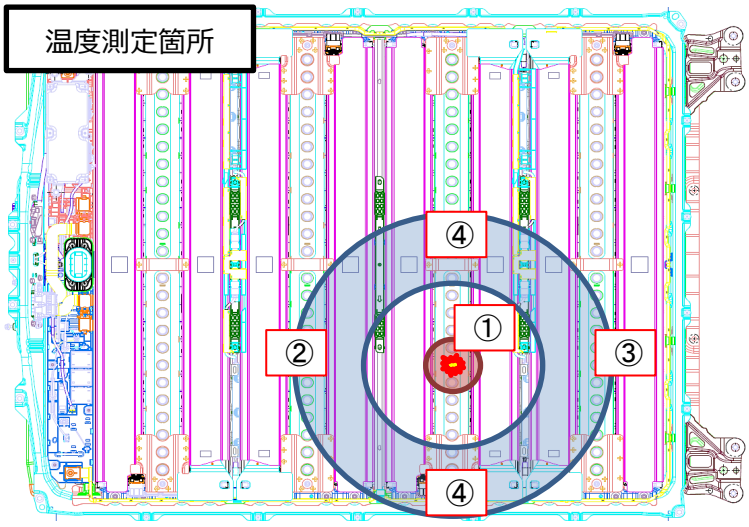
耐熱絶縁カバーは、セル発煙時に発生する

・短時間の超高温（800～1000℃、15s～5min）の急激な熱ストレス
・発煙後の長時間高温（200～600℃、10～120min）の持続的な熱ストレス

の両方に耐えられる設計を行うこと。
また、使用するセルの種類に応じて、耐熱温度と持続時間を設定すること。

考え方の一例（45PL）は下記
トリガーMDLとの距離によって、必要な耐熱温度を設定した。

・発煙の前提：1セル発煙(連鎖しない)
　→過去27PL熱拡散試験データからトリガー発煙時のデータを参考
・安全率の考え方
　温度：各ポイント毎で結果の中から高レンジ温度を取得
　時間：3セル発煙分の合計時間⇒安全率3



※詳細な検討内容は
参考資料参照

・ⅰ(松)：セル間短絡の防止(発煙セルの隣接セルが対象)・・・①
　⇒トリガーセル上面の温度データから算出

・ⅱ(梅)：セル間短絡の防止(中間P向こうセルが対象)・・・④
　⇒スタック間短絡の防止（隣接スタックが対象）・・・②③

5.2.2.2.3 熱収縮率

発煙後にも保護エリアにとどまる数値であること。

5.2.2.2.3 機械的強度

発煙時の高温ガス噴出時の勢いで破損なきこと。

●耐熱温度と時間の検討事例(45PL)

ⅰ(松):セル間短絡の防止(発煙セルの隣接セルが対象)・・・①

要求仕様(松):800℃×45s+600℃×600s

発煙時

・L字マイカに入力するストレスは約800℃

・発煙時間(温度上昇時間)は15s程度

⇒安全率3(両隣発煙した場合3セル)として

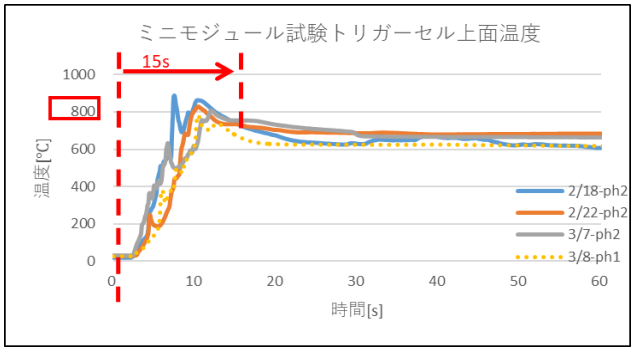
800℃×45sを目標値として設定

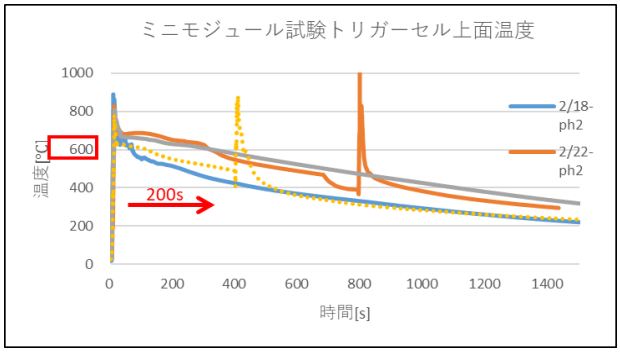
発煙後

・発煙後の600℃近傍を200s程度の温度推移

⇒安全率3として

600℃×600sを設定





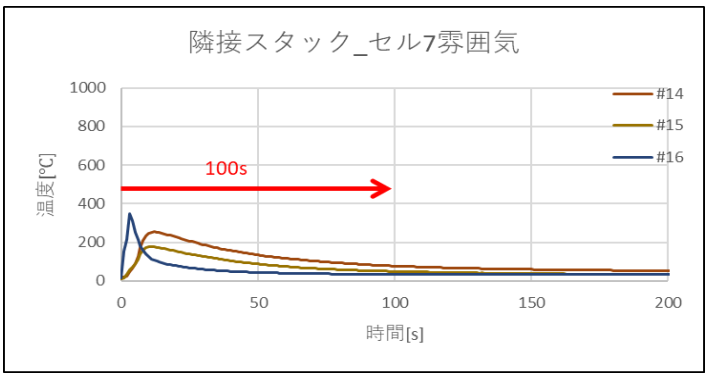
ⅱ(梅):セル間短絡の防止(中間P向こうセルが対象)

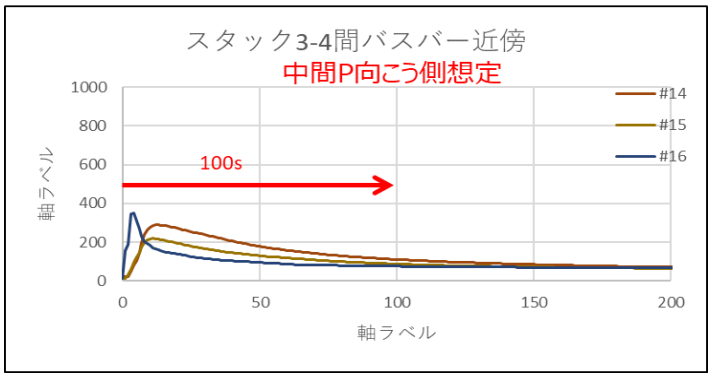
要求仕様(梅):400℃×300s

・隣接スタックおよび中間P向こう側のL字マイカへ温度は400℃程度

・サチュレートするまでの時間100s程度

⇒安全率3とし、**400℃×300s**を目標値として設定



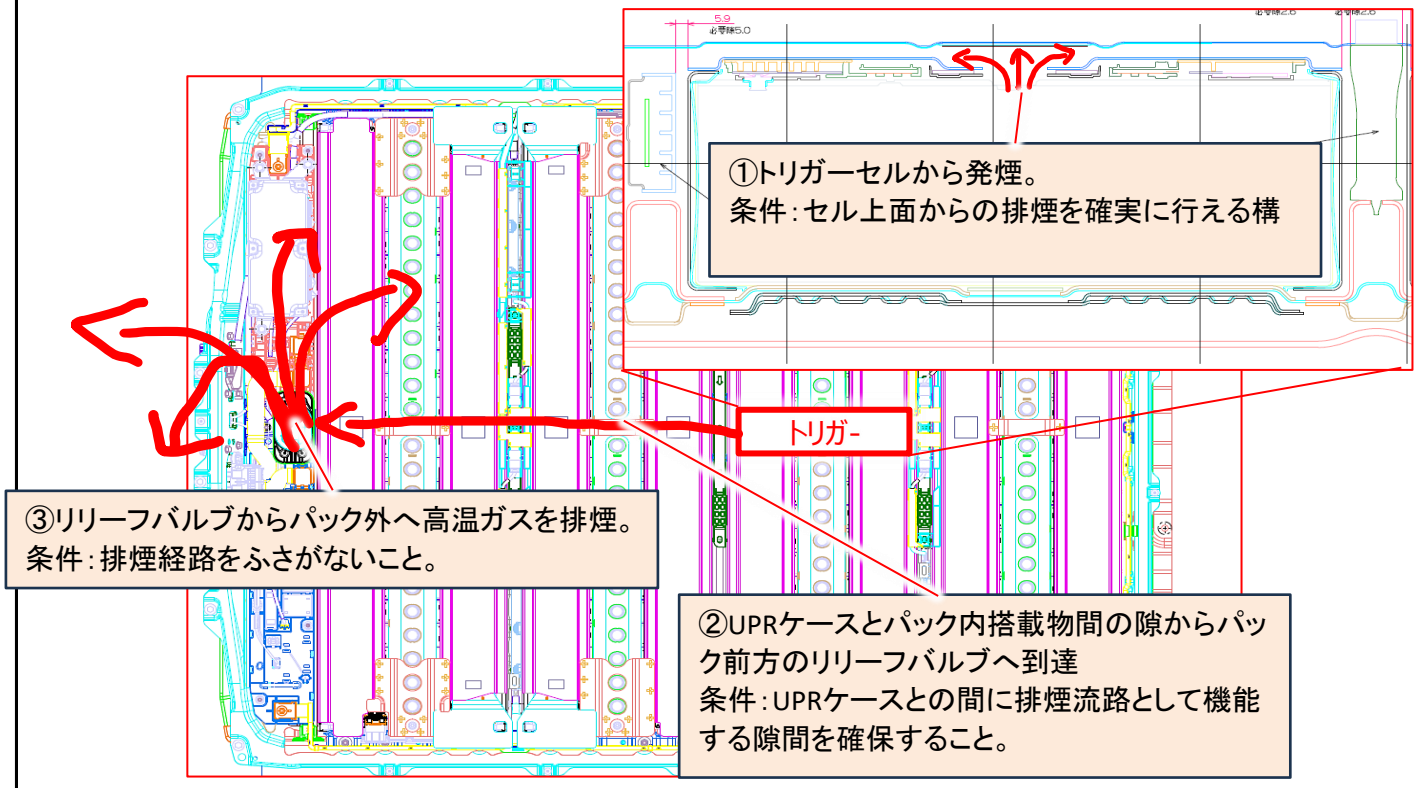


5.2.3 排煙経路の確保

項目	要求事項	クライテリア
5.2.3 排煙経路の確保	発煙するセルの安全弁直上を閉塞しないこと 塞ぐ必要がある場合には、セル発煙ストレスで吹き飛ぶこと	・圧力 ・熱 ・ブラスト（運動E） ・開口面積

5.2.3.1 想定排煙経路

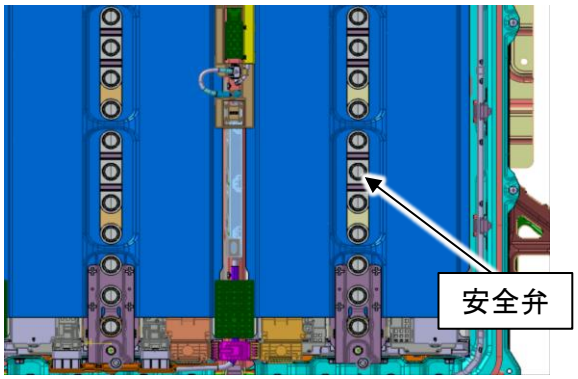
排煙経路は下記の図の通りである。
パック全体として、この排煙経路を阻害しないような構造を確保することが重要である。
特に耐熱絶縁カバーとしては、①のトリガーセルからの発煙が円滑に出来る構造にする必要がある。
基本的に、セル安全弁の直上は遮蔽物を設置せず、噴出物の放出を阻害しない構造とする。
ただし、セルの安全弁が設置されていないパウチセル等については、例外とする。



5.2.3.2 安全弁の直上を閉塞しない構造

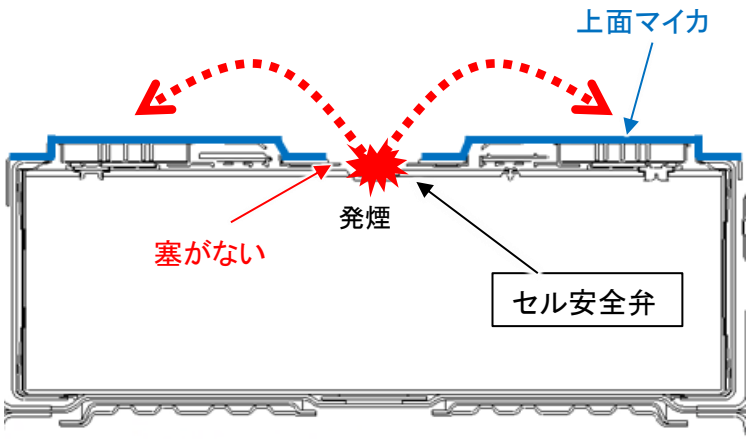
セルの安全弁の直上は、下図のように、塞がない構造とすること。（下図参照）

Li6.B



Li7.B

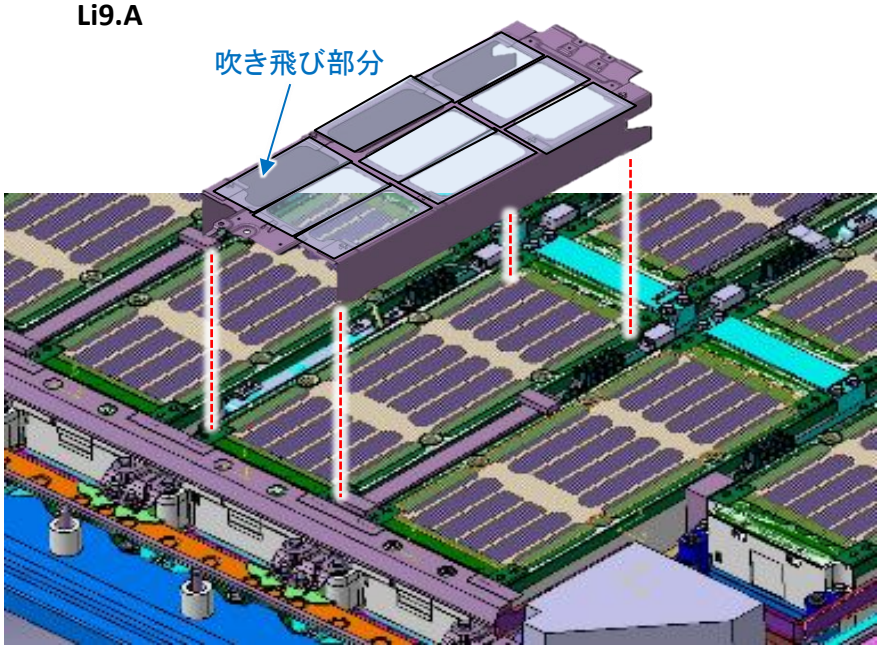




5.2.3.3 吹き飛び構造

パウチセルのように安全弁を持たないセルは、発煙場所を限定できない。
そのため、セル発煙時に排煙経路を確保するため、意図的に脆弱部を設け、
発煙時にその部分の蓋が開放される構造とする。（下図参照）

Li9.A







5.2.4 劣化時の性能確保

項目	要求事項	クライテリア
5.2.4 材料劣化時の性能確保	材料劣化時にも上記の性能を確保できること。	

耐熱絶縁カバーは、劣化状態においても5.2.1～5.2.3項で規定した機能を維持する必要がある。
特に、以下の劣化モードに対して性能を確認すること。

- 高湿環境下
- 高温および低温環境下
- 上記条件の複合環境

※具体的な使用条件は、対象となる電池パックの仕様に基づき設定すること。

5.3　要求性能の詳細（副機能）

本稿では、5.1の表2に記載した副機能の要求項目に関して、過去の設計や数値の根拠について説明する。

5.3.1 外力による高電圧部露出防止（脱落/破損しないこと）

項目	要求事項	クライテリア
5.3.1 外力による高電圧部露出防止 （脱落/破損しないこと）	振動/衝撃などの外力による脱落、破壊無き事	発生応力が許容応力を超えないこと
	振動/衝撃による締結要件を満足すること （ボルトの締結トルク低下）	締結チェックシートを満足 悪路試験：残存トルク80%以上 高波路試験：有害な脱落なきこと
	熱（線膨張差）による締結トルク低下なきこと	締結チェックシートを満足 熱衝撃試験：残存トルク80%以上

5.3.1.1 運転時の振動および衝撃に対する設計思想

5.3.1.1.1 強度

耐熱絶縁カバーは、運転時の振動・衝撃による応力で破損しないことが要求される。
評価部門と連携し、電池パックに入力される加速度（G値）の最も厳しい条件を確認し、
その条件下においても許容応力を超えないことを、強度計算およびCAE解析により検証すること。

5.3.1.1.2 共振固有振動数

耐熱絶縁カバーに使用する材料は、高速波状路試験で発生する最大振動周波数を超える
共振固有振動数を有することが要求される。
材料選定時に共振固有振動数を確認し、45Hz以下でないことを把握する。
なお、高速波状路試験の周波数範囲は下図を参照。

図2に示す路面にて①50～70km/h②65～85km/h③80～100km/h④95～115km/h⑤110～130km/hの緩加速を行う。(アクセルON・OFFによる前後方向加速度の影響を受けないようにするため)
50～130km/hにおける周波数域は17.4～45.1Hzとなる。計算例は下記。
例：130km/h時
$f = 1/(800mm \div (130 \times 10^6 mm/3600sec)) = 45.1Hz$

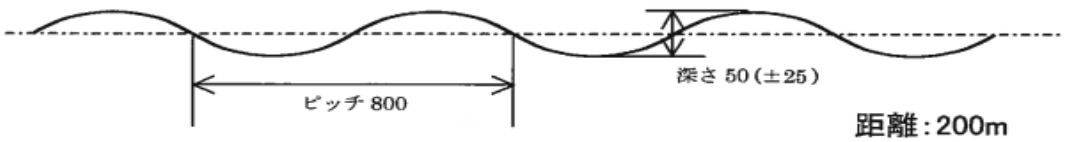


図2．田原T/C高速波状路路面概要

※試験手順書（高速波状路実働応力測定）より抜粋

5.3.1.2 締結に関する設計思想

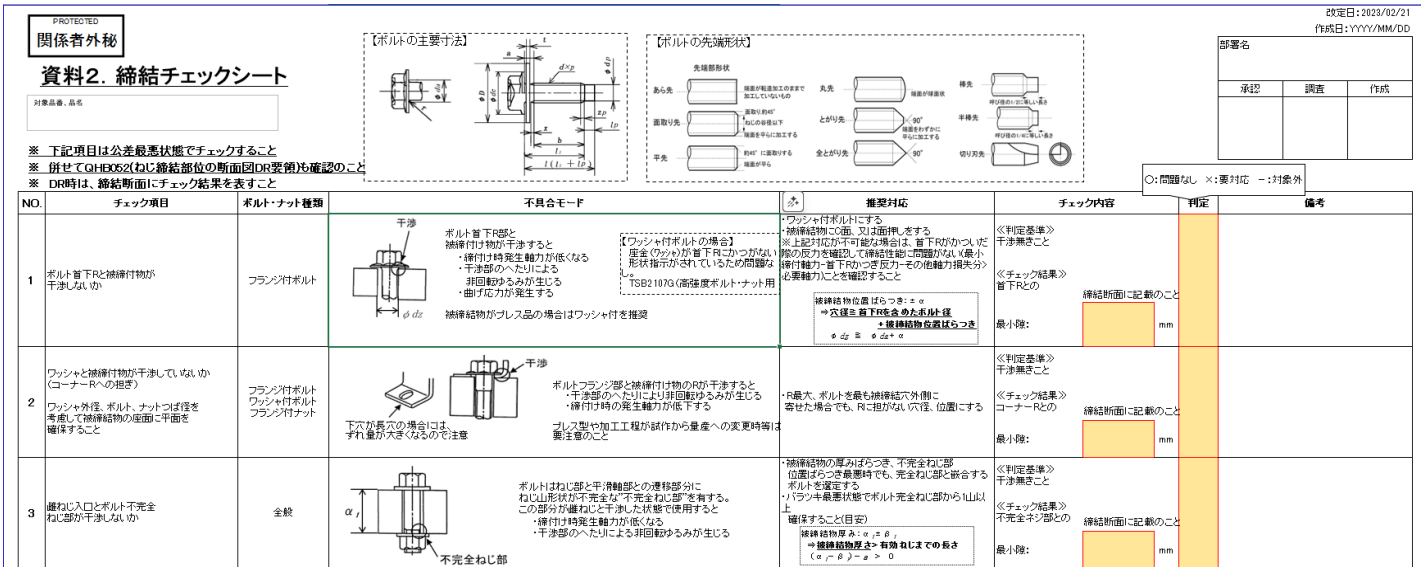
耐熱絶縁カバーに軟質材を使用する場合は、軟質材を直接締結しないこと。
締結が必要な場合は鉄板を介して行い、その鉄板には必要な平面度とバリ除去を指示すること。
また、下図に示した機能主査監査のDRポイントと締結チェックシートの項目を満たしていることを確認し、締結機能主査監査を実施すること。

BV機能DR ポイント

機能名　：締結 機能主査：原嶋主査	PJT名　： 部品名　： 仕入れ先 Tire1： Tire2： Tire3：	担当部署　： 確認者（GM以上）： 担当者　：

●：GM確認完了　△：検討中　×：未実施　－：該当しない

	ポイント	判断基準	監7の「やること」へ記載	実施時期（対象時期に○） AS移行までに	FS移行までに	号試移行までに	号口移行までに	備考
①	摩擦係数、外力など正しい入力値で軸力計算ができており、必要安全率が確保できていること			○				変化点ある場合都度実施
②	軸力成立範囲をF-T線図にて確認できていること			○				変化点ある場合都度実施
③	部位別推奨ボルト、ナットを選定していること（ボルト、ナットの新設なきこと）　※部位別推奨ボルトは現在選定中			○				変化点ある場合都度実施
④	締結に必要な工具隙が確保されていること			○		○		試作図 正式図
⑤	締結断面図を正しく作成しバラツキ含め問題なきことを確認できていること			○		○		試作図 正式図
⑥	締結チェックシートにて問題なきことを確認できていること			○				変化点ある場合都度実施
⑦	被締結物含め締結諸元に関する部品の図面に必要要件（平面度、面粗度など）が確実に反映されていること			○		○		試作図 正式図
⑧	被締結物含め現物が問題ないことを確認できていること			○	○	○	○	
⑨	正しいものを供試した各種必要評価にて判定基準内かつ評価現品が仕入先調査にて問題ないことを確認できていること			○	○	○	○	
⑩	保安特性など必要な項目が技術指示書に反映できていること					○		
⑪	締結トルク、等級など生技と握れていること					○		
⑫	機能要求を満たすための工程反映（製品製造、組付工程など）ができており自ら確認できていること						○	



PROTECTED
関係者外秘

改定日：2023/02/21
作成日：YYYY/MM/DD

部署名

承認	調査	作成

資料2. 締結チェックシート

対象品番、品名

※　下記項目は公差最悪状態でチェックすること
※　併せてQHB052(ねじ締結部位の断面図DR要領)も確認のこと
※　DR時は、締結断面にチェック結果を表すこと

【ボルトの主要寸法】

【ボルトの先端形状】

○：問題なし　×：要対応　－：対象外

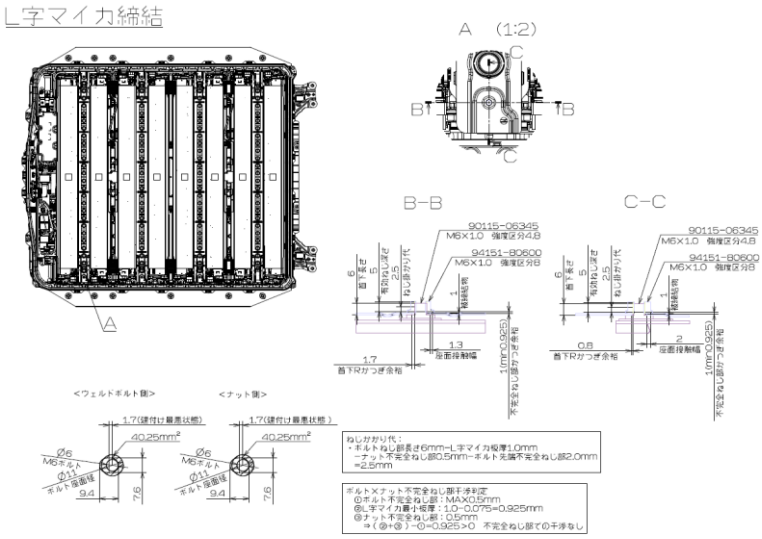
NO.	チェック項目	ボルト・ナット種類	不具合モード	推奨対応	チェック内容	判定	備考
1	ボルト首下Rと被締付物が干渉しないか	フランジ付ボルト	干渉 ボルト首下R部と被締付け物が干渉すると ・締付け時発生軸力が低くなる ・干渉部のへたりによる非回転ゆるみが生じる ・曲げ応力が発生する 【ワッシャ付ボルトの場合】座金(ワッシャ)が首下Rにかつかない形状指示がされているため問題ない。TSB2107G(高強度ボルト・ナット用) 被締結物がプレス品の場合はワッシャ付を推奨	・ワッシャ付ボルトにする ・被締結物にC面、又は面押しをする ※上記対応が不可能な場合は、首下Rがかついだ際の応力を確認して締結性能に問題がない(最小締付軸力−首下Rかつき反力−その他軸力損失分)必要軸力)ことを確認すること 被締結物位置ばらつき：±α ⇒**次径≧首下Rを含めたボルト径＋被締結物位置ばらつき** $\phi d_2 \geqq \phi d_R + \alpha$	≪判定基準≫ 干渉無きこと ≪チェック結果≫ 首下Rとの 最小隙:　締結断面に記載のこと　mm		
2	ワッシャと被締付物が干渉していないか（コーナーRへの逃げ） ワッシャ外径、ボルト、ナットつば径を考慮して被締結物の座面に平面を確保すること	フランジ付ボルト ワッシャ付ボルト フランジ付ナット	干渉 下穴が長穴の場合には、ずれ量が大きくなるので注意 ボルトフランジ部と被締付け物のRが干渉すると ・干渉部のへたりにより非回転ゆるみが生じる ・締付け時の発生軸力が低下する プレス型や加工工程が試作から量産への変更時等は要注意のこと	・R最大、ボルトを最も被締結穴外側に寄せた場合でも、Rに担がない(径、位置にする	≪判定基準≫ 干渉無きこと ≪チェック結果≫ コーナーRとの 最小隙:　締結断面に記載のこと　mm		
3	盛ねじ入口とボルト不完全ねじ部が干渉しないか	全般	ボルトはねじ部と平滑軸部との遷移部分にねじ山形状が不完全な"不完全ねじ部"を有する。この部分が盛ねじと干渉した状態で使用すると ・締付け時発生軸力が低くなる ・干渉部のへたりによる非回転ゆるみが生じる 不完全ねじ部	・被締結物の厚みばらつき、不完全ねじ部位置ばらつき最悪時でも、完全ねじ部と嵌合するボルトを選定する ・バラツキ最悪状態でボルト完全ねじ部から1山以上確保すること(目安) 被締結物厚み：$\alpha_1 \pm \beta_1$ ⇒**被締結物厚さ＞有効ねじまでの長さ** $(\alpha_1 - \beta_1) - \alpha > 0$	≪判定基準≫ 干渉無きこと ≪チェック結果≫ 不完全ネジ部との 最小隙:　締結断面に記載のこと　mm		

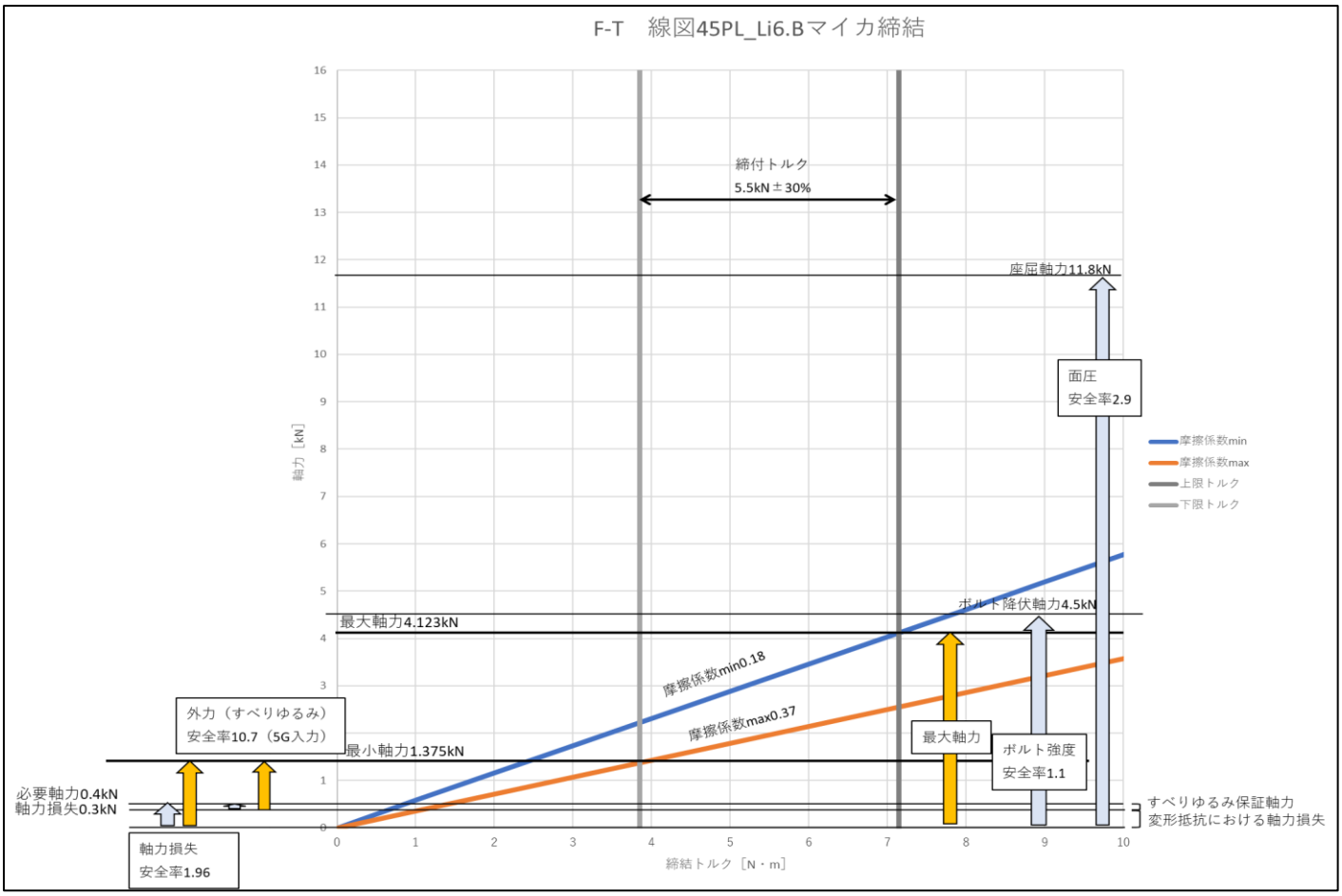
過去実施の締結計算は参考資料参照

【参考：Li6.B　締結計算F-T線】

締結諸元

締付側ボルト・ナット品番				94151-80600
固定側ボルト・ナット品番				90115-06345
締付け側				nut
呼び径		d	mm	6
ボルト強度区分				6.8(6T)
めねじ強度区分				8(8N)
締付け側	μ安定剤			なし
	表面処理			TSH6524G(亜鉛めっき)
	塗布剤等			なし
固定側	ねじ面材質			鋼
	ねじ面表面処理			塗装
	ねじ面塗布剤等			なし
	座面材質			鋼板
	座面表面処理			塗装
摩擦係数		μm		0.3
		σμ		0.048
		μ1		0.372
		μ2		0.18
締付精度				3rd grade
締付トルク		Tm	Nm	5.5
		Tmin	Nm	3.85
		Tmax	Nm	7.15
締付軸力		Fmin	kN	1.375
		Fmax	kN	4.123





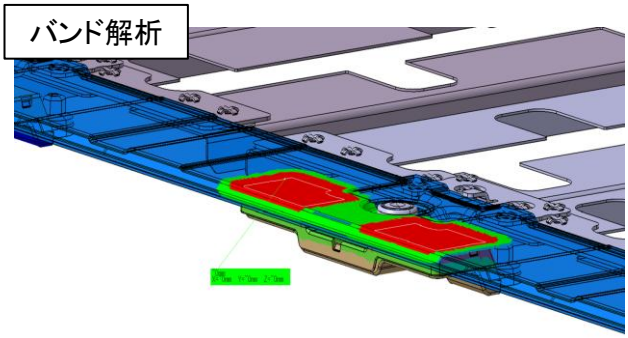
5.3.2 搭載隙・作業隙の確保

項目	要求事項	クライテリア
5.3.2 搭載隙・作業隙の確保	周辺部品との干渉なき事	バンド解析にて過干渉がないことを確認する事
	組み付け時の干渉なき事	生技・製造と合意をとること

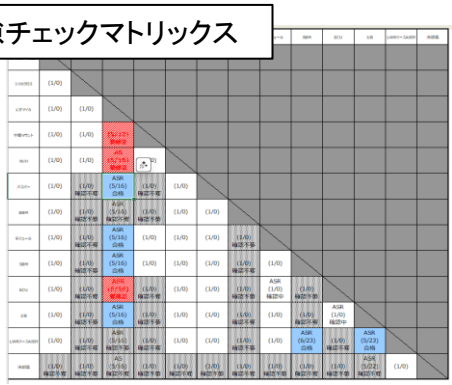
5.3.2.1 干渉に関する設計思想

耐熱絶縁カバーの形状は、公差計算の上、周辺部品との干渉がない形状とすること。
さらに、下図に示すようにバンド解析を実施し、全ての干渉懸念部位について
寸法バラツキ含めて干渉がないことを確認することを隙チェックマトリックスで示すこと。

バンド解析



隙チェックマトリックス



5.3.2.2 作業隙に関する設計思想

耐熱絶縁カバーの作業隙は、エルゴノミクス要件を考慮して設定すること。
搭載位置に応じて個別に作業隙を決定し、現物確認により作業性に問題がないことを検証する。
最終的には、生技および製造部門と合意のうえで作業隙を確定すること。

過去実施の検討事例は参考資料参照

- 締結穴経および公差計算・・・参考資料9, 10
- クリップ穴設計・・・参考資料11
- ○K作業性改善事例・・・参考資料12, 13

●過去設計事例-上面マイカ（Li6.B）

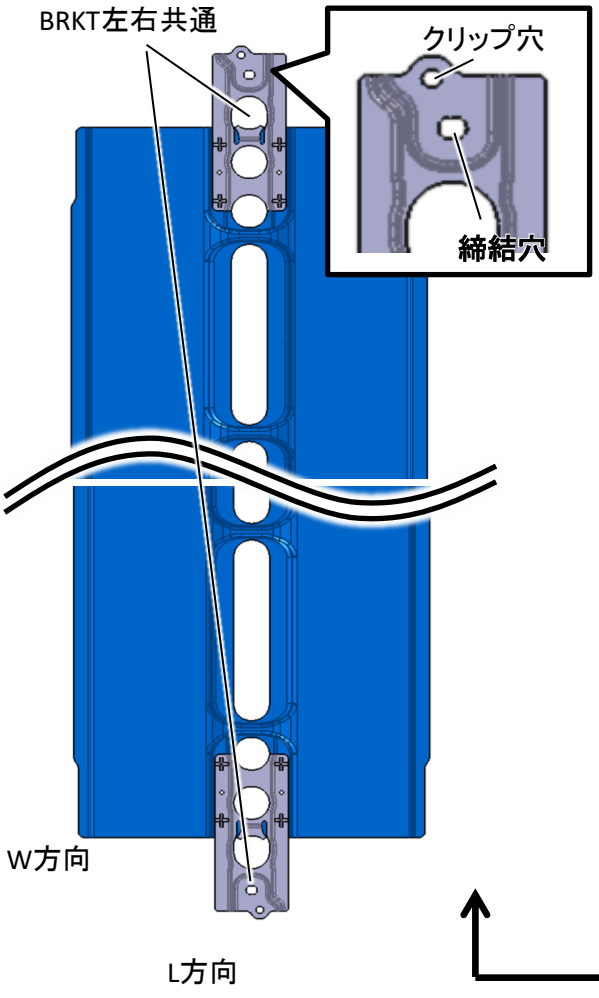
【締結穴設計】

Li6.B L字マイカは下記2つの要件に沿って設計

1.誤組付防止（生技要望）とVE（BRKT左右共通）をねらい、
左右対称形状でブラケットを設定

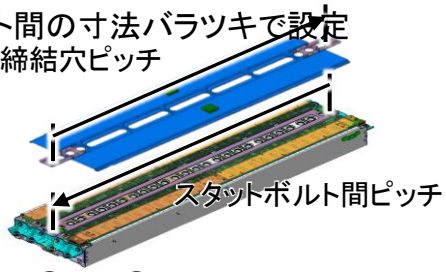
2.締結穴径の考え方
W方向：MDL上スタットボルト間ピッチバラツキ（左右均等振り）
L方向：BBMカバーが収まるようにボルトバラツキを許容

1.誤組防止/VE



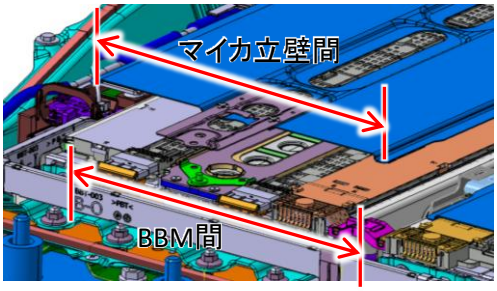
2.締結穴径の考え方

【W方向】ボルト間の寸法バラツキで設定

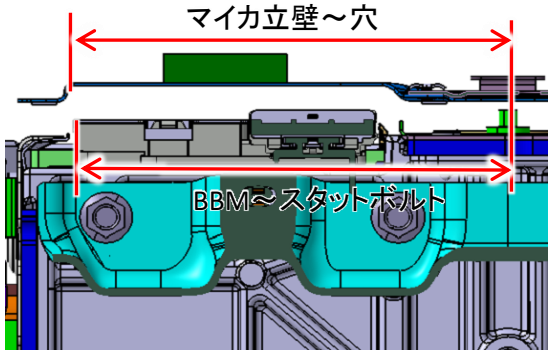


【L方向】 下記①かつ②となる寸法で設計

①BBMがマイカ内側にハマるマイカ形状
BBM間＜マイカ立壁

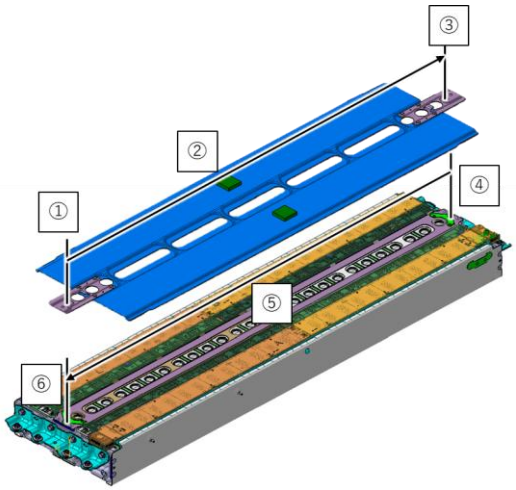


②BBM～スタットボルトバラツキが収まるよう穴径を設定
BBM～締結＜締結～マイカ立壁



※参考　締結穴の公差計算

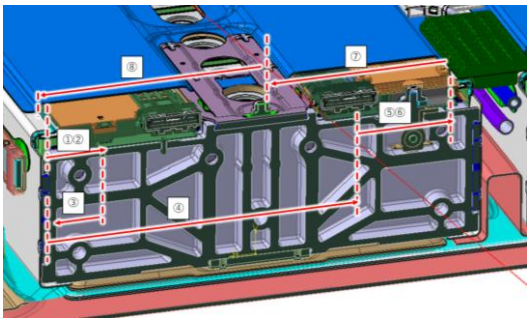
【W方向】ボルト間の寸法バラツキで設定



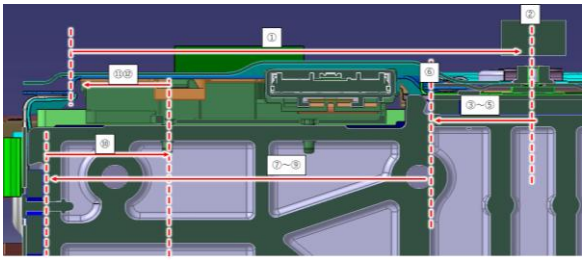
	項目	図面値	公差	係数	二乗和	単純和
1	鉄板締結穴径		±0.10	0.5	0.0025	
2	鉄板締結穴～鉄板締結穴		±1.00	1	1	
3	鉄板締結穴径		±0.10	0.5	0.0025	
4	スタッドボルト径	6	±0.10	0.5	0.0025	
5	スタッドボルト～スタッドボルト		±2.00	1	4	
6	スタッドボルト径	6	±0.10	0.5	0.0025	
二乗和					2.238	
単純和						0
二乗和+単純和					-	±2.238
					繰り上げ	±2.3

【L方向】 下記①かつ②となる寸法で設計

①BBMがマイカ内側にハマるマイカ形状



②BBM～スタットボルトバラツキが収まる穴径を設定



	項目	図面値	公差	係数	二乗和	単純和
①	マイカ側壁～締結穴中心		±1.00	1	1	
②	締結穴中心～ボルトガタ		±0.10	1		0.1
③	ボルト中心～上バンドリベット穴	20	±1.00	1	1	
④	上バンドリベット穴～バンド端	20	±0.30	1	0.09	
⑤	バンド端～コンタクトプレート端	7.6	±0.50	1	0.25	
⑥	コンタクトプレート幅	64.8	±0.50	1	0.25	
⑦	切欠き～コンタクトプレートガタ				0	0.6
⑧	エンドプレート切欠き幅	66	±0.10	0.5	0.0025	
⑨	切欠き端～エンドプレート基準面	119.1	±0.30	1	0.09	
⑩	エンドプレート基準～BBM位置決め穴		±0.50	0.5	0.0625	
⑪	BBM位置決め～ケース		±0.58	1	0.3364	
⑫	ケース～BBMフタ側壁		±0.57	1	0.3249	
⑬					0	
					0	
二乗和					1.846	
単純和						0.7
二乗和+単純和					-	±2.546
					繰り上げ	±2.6

	項目	図面値	公差	係数	二乗和	単純和
①	BBMカバーフタ側壁～BBMケース		±0.58	1	0.3364	
②	BBMケース～EP位置決め基準ピン		±0.57	1	0.3249	
③	BBM位置決め～エンドプレート基準	265.6	±0.60	0.5	0.09	
④	エンドプレート基準～BBM位置決め	132.1	±0.60	0.5	0.09	
⑤	EP位置決め基準ピン～BBMケース		±0.57	1	0.3249	
⑥	BBMケース～BBMカバーフタ側壁		±0.58	1	0.3364	
⑦	マイカ側壁～マイカ締結穴		±1.00	1	1	
⑧	マイカ締結穴～マイカ側壁		±1.00	1	1	
⑨					0	
⑩					0	
二乗和					1.872	
単純和						0
二乗和+単純和					-	±1.872

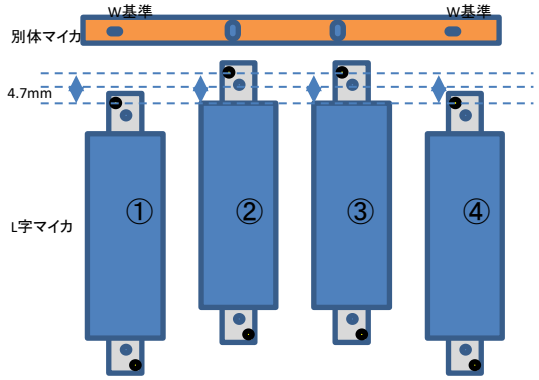
●過去設計事例-別体マイカ（Li6.B）

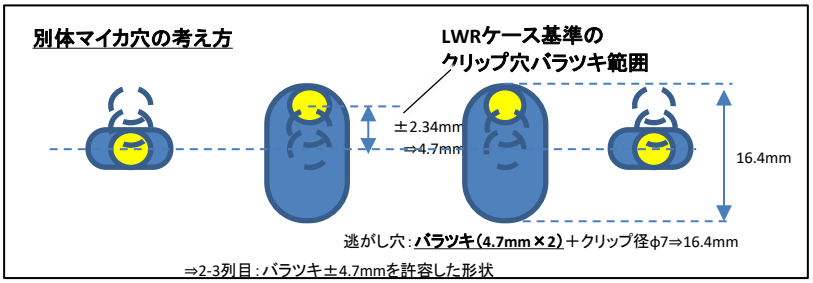
【クリップ穴設計】
【W方向】

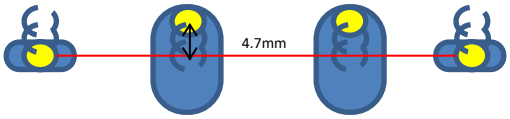
LWRケース基準の別体マイカの穴位置という事を明記
公差計算結果を同梱

モジュール搭載位置バラツキを吸収する為、2-3モジュール目は逃がし穴設定。LWRケース基準でバラツキを算出

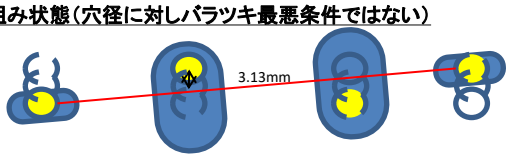
W方向でモジュール毎にバラツキが発生する。
⇒1-4モジュールを基準とし、2-3モジュールは
バラツキ許容の為、逃がし形状







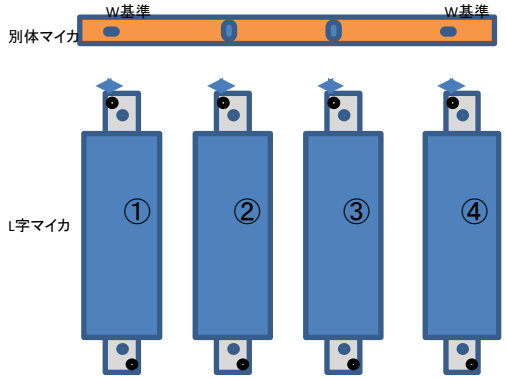
参考：斜め組み状態（穴径に対しバラツキ最悪条件ではない）

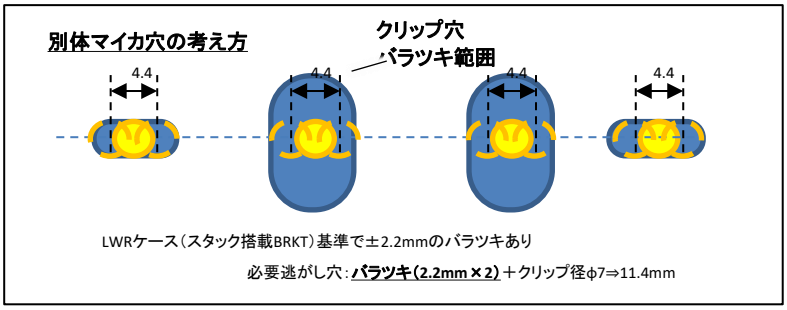


【L方向】

L方向もW方向と同様に、同一の基準（LWRケース）からのバラツキで穴サイズを設定

W方向でモジュール毎にバラツキが発生する。
⇒1-4モジュールを基準とし、2-3モジュールは
バラツキ許容の為、逃がし形状





●○K作業性改善事例

課題：マイカ端部干渉して組みづらい

上記課題に対し、生技製造と現確し下記で対応

・マイカの反り

⇒L字マイカのリブ強化で対策

・差込作業性（ツメの下に入れづらい）

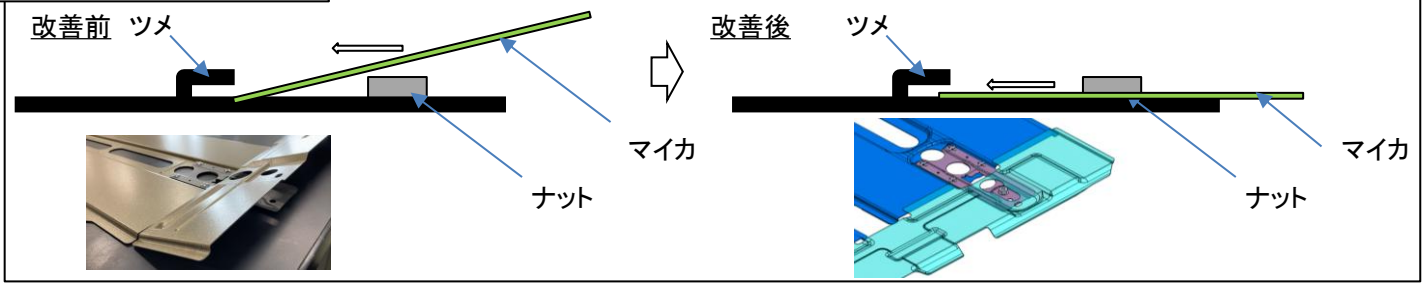
⇒水平に滑らせるように差込をしたい

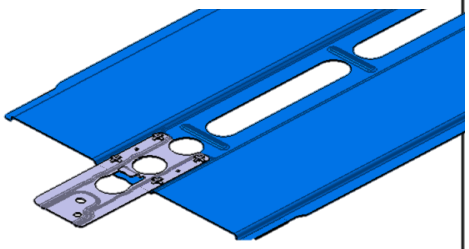
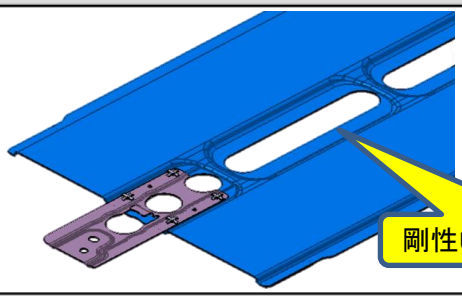
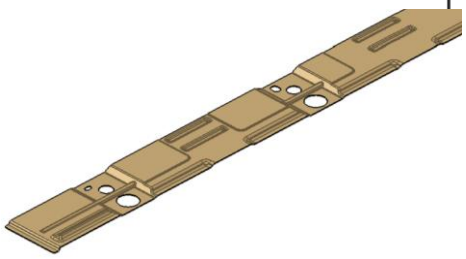
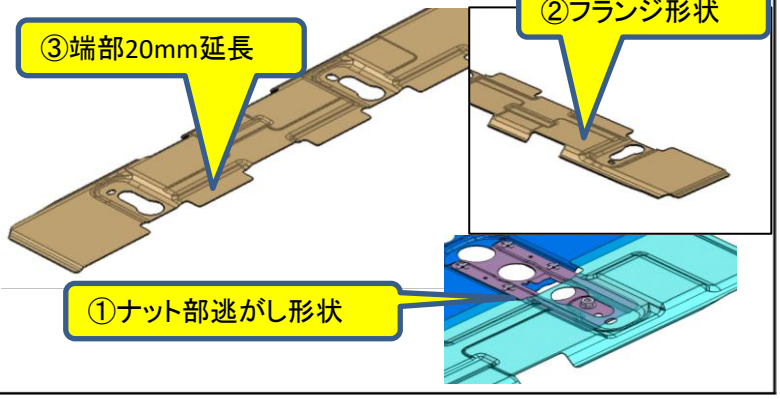
①水平方向に挿しこめるようにナット部逃がし

②ナット逃がしによる剛性低下の為、フランジ追加

③端部同士をガイドにするため20mm延長

差込作業性改善イメージ

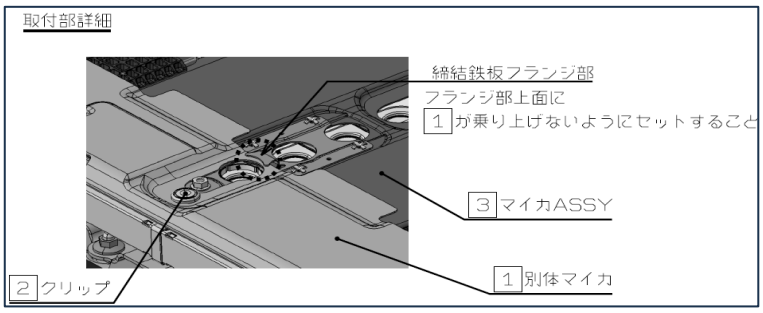


	AS-R仕様	号口仕様
L字マイカ		
別体マイカ		

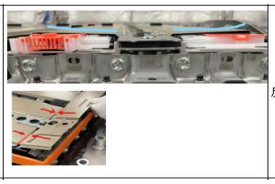
組付け作業性改善に伴う形状変更

別体マイカはマイカASSYの
BRKTツメフランジの下に挿入し
クリップ留めして組付られる

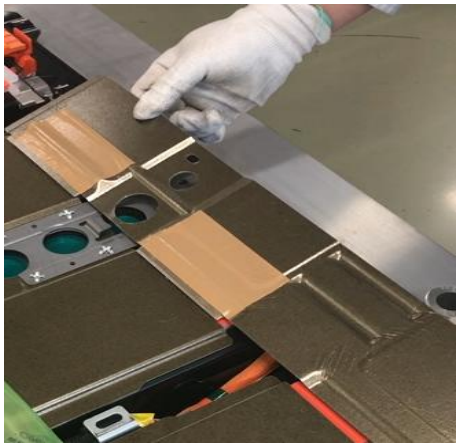
下記生技製造要望で
作業性改善のため形状を変更



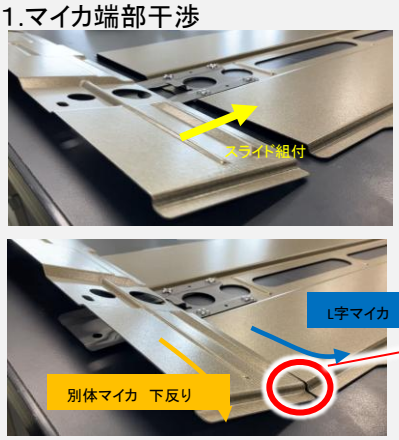
■AS-RにおけるSE課題

277	7/21	AS-R	LI6.B	マイカASSY	大田	マイカの 反りがあると後に組む別体マイカが反り部と干渉して組付に時間がかかる		反りが無いように納入していただきたい

大きな課題としては下記の2点。
1.マイカ端部干渉して組みづらい
2.ツメ4つすべてに入らなくても別体マイカが組めてしまう



1.マイカ端部干渉



2.ツメに担いでもクリップ組付できる
⇒ハード対策困難のため
画像検査で流出防止　P参照**



ツメの上に別体マイカが乗っていても
クリップ留めできてしまう

5.3.3 空間距離、沿面距離の確保

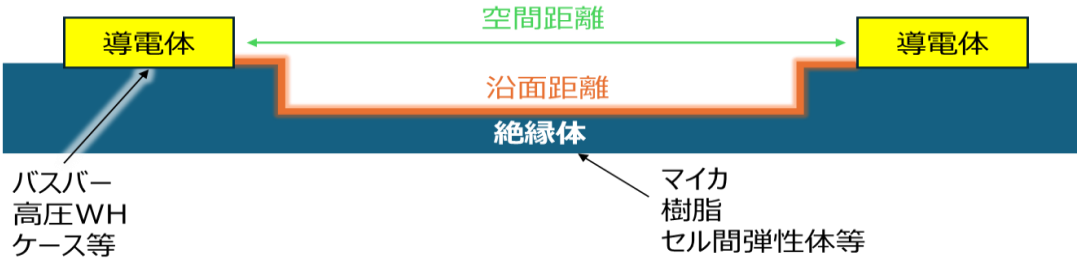
項目	要求事項	クライテリア
5.3.3 空間距離、沿面距離の確保	パックに応じた空間距離、沿面距離を確保する事	空間距離：4.1mm以上 沿面距離：5.6mm以上

5.3.3.1 空間距離、沿面距離の設計思想

【概要】

高電圧部品同士が離れていても、距離が不十分な場合には短絡が発生する可能性がある。
この現象を防ぐため、空間距離と沿面距離の2種類の絶縁距離を規定する必要がある。
ここで、空間距離と沿面距離は下記の意味で用いる。

空間距離：2つの導電部品の間に確保すべき、空間の最短絶縁距離。
沿面距離：導電部品間を絶縁材表面に沿って測った、電流が漏れないために必要な最短距離。



【絶縁距離（空間距離と沿面距離）】

上面マイカの締結部はリベット締結された鉄製ブラケットをボルト締結している。
高電圧端子～ボデー間の鉄板を介した短絡を防ぐ為、下記の通り絶縁距離を設定

【空間距離の設計思想】

設計目標

・最小空間距離は定格インパルス耐電圧、汚損度、電界状態より決定

・高度/温度による補正を行い、最終的な空間距離を決定する。

■電池パック内部の想定最高温度

抜粋:絶縁距離設計基準書

部位	温度	記号	適用部位(例)
発熱部1	150[℃]	N	
発熱部2	120[℃]	O	SMR端子
発熱部3	90[℃]	P	バスバー・W/H・電圧検出線(バスバー付近)
環境温度	60[℃]	Q	電圧検出線(監視ユニット付近)

■補正後の最小空間距離

抜粋:絶縁距離設計基準書

	補正前	60℃	90℃	120℃	150℃
電池PN間	0.8[mm]	2.0[mm]	2.2[mm]	2.4[mm]	2.5[mm]
電池モジュール高電圧端子間	0.8[mm]	2.0[mm]	2.2[mm]	2.4[mm]	2.5[mm]
電池高電圧端子～ボデー間	1.5[mm]	3.7[mm]	4.1[mm]	4.4[mm]	4.7[mm]

上表より、最小空間距離：4.1mmと設定

【沿面距離の設計思想】

設計目標

・最小沿面距離は下表より設定

・電圧実行値は800V、汚損度2、

絶縁材料の材料グループはⅡ（CTI≧400）を選択

抜粋：絶縁距離設計基準書

電圧 実効値(1) V	プリント配線材料 汚損度 1 (2) mm	プリント配線材料 汚損度 2 (3) mm	沿面距離, mm 汚損度 1 (4) mm	汚損度 2 材料グループ I mm	汚損度 2 材料グループ II mm	汚損度 2 材料グループ III mm	汚損度 3 材料グループ I mm	汚損度 3 材料グループ II mm	汚損度 3 材料グループ III(5) mm	汚損度 4 材料グループ I mm	汚損度 4 材料グループ II mm	汚損度 4 材料グループ III(5) mm
10	0.025	0.04	0.08	0.4	0.4	0.4	1	1	1	1.6	1.6	1.6
12.5	0.025	0.04	0.09	0.42	0.42	0.42	1.05	1.05	1.05	1.6	1.6	1.6
16	0.025	0.04	0.1	0.45	0.45	0.45	1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6
20	0.025	0.04	0.11	0.48	0.48	0.48	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6
25	0.025	0.04	0.125	0.5	0.5	0.5	1.25	1.25	1.25	1.7	1.7	1.7
32	0.025	0.04	0.14	0.53	0.53	0.53	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8
40	0.025	0.04	0.16	0.56	0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	2.4	3
50	0.025	0.04	0.18	0.6	0.85	1.2	1.5	1.7	1.9	2	2.5	3.2
63	0.04	0.063	0.2	0.63	0.9	1.25	1.6	1.8	2	2.1	2.6	3.4
80	0.063	0.1	0.22	0.67	0.95	1.3	1.7	1.9	2.1	2.2	2.8	3.6
100	0.1	0.16	0.25	0.71	1	1.4	1.8	2	2.2	2.4	3	3.8
125	0.16	0.25	0.28	0.75	1.05	1.5	1.9	2.1	2.4	2.5	3.2	4
160	0.25	0.4	0.32	0.8	1.1	1.6	2	2.2	2.5	3.2	4	5
200	0.4	0.63	0.42	1	1.4	2	2.5	2.8	3.2	4	5	6.3
250	0.56	1	0.56	1.25	1.8	2.5	3.2	3.6	4	5	6.3	8
320	0.75	1.6	0.75	1.6	2.2	3.2	4	4.5	5	6.3	8	10
400	1	2	1	2	2.8	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5
500	1.3	2.5	1.3	2.5	3.6	5	6.3	7.1	8	10	12.5	16
630	1.8	3.2	1.8	3.2	4.5	6.3	8	9	10	12.5	16	20
800	2.4	4	2.4	4	5.6	8	10	11	12.5	16	20	25
1 000	3.2	5	3.2	5	7.1	10	12.5	14	16	20	25	32
1 250			4.2	6.3	9	12.5	16	18	20	25	32	40
1 600			5.6	8	11	16	20	22	25	32	40	50
2 000			7.5	10	14	20	25	28	32	40	50	63
2 500			10	12.5	18	25	32	36	40	50	63	80
3 200			12.5	16	22	32	40	45	50	63	80	100
4 000			16	20	28	40	50	56	63	80	100	125
5 000			20	25	36	50	63	71	80	100	125	160
6 300			25	32	45	63	80	90	100	125	160	200
8 000			32	40	56	80	100	110	125	160	200	250
10 000			40	50	71	100	125	140	160	200	250	320

上表より、最小沿面距離：5.6mmと設定

5.3.4 使用者に害なきこと

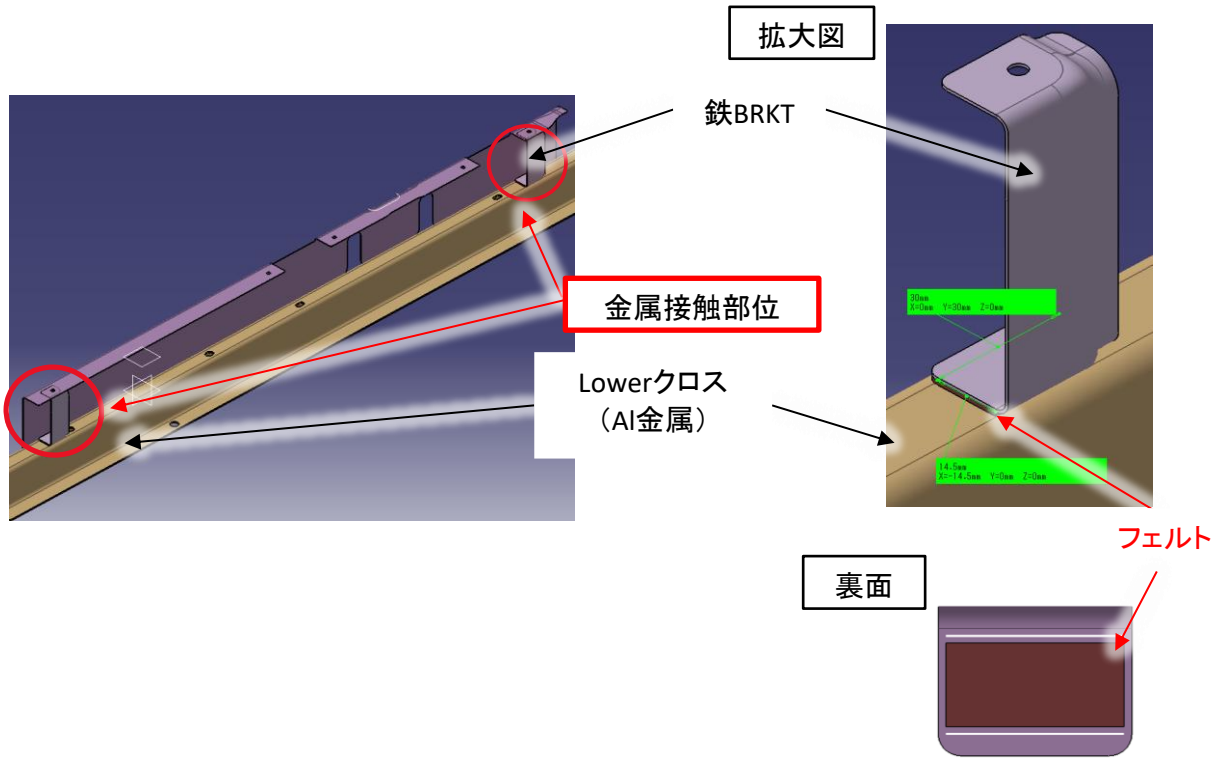
項目	要求事項	クライテリア
5.3.4 使用者に害なきこと	異音なきこと	他部品と必要隙確保すること
	シロキ酸、ステアリン酸、硫黄含有量を確認すること	パックのクライテリア以下

5.3.4.1 異音なきこと

耐熱絶縁カバーは、金属部品同士が直接接触しないよう設計すること（主に金属ブラケット）。
接触が避けられない場合は、振動時の異音防止策を講じること。
例：ゼロクリアランスで押さえ込み可能な構造、またはフェルト貼付による接触防止。

【コの字マイカ設計事例】

下図のように、鉄ブラケットとアルミニウムのLowerクロスが金属接触していたため、
異音対策として、ブラケットの裏面にフェルトを張り付けた。



5.3.4.2　シロキ酸、ステアリン酸、硫黄含有量について

耐熱絶縁カバーに含有されるシロキ酸、ステアリン酸、硫黄の含有量を確認し、パック設計に
必要に応じて情報を共有すること。

これらの成分は、以下の理由により把握が必要である。

シロキサン：高温で揮発し、絶縁性能低下や接点汚染の原因になるため。
ステアリン酸：残留すると接触抵抗や熱伝導を悪化させるため。
硫黄：金属部品を腐食させ、長期信頼性を損なうため。

5.3.5 組付作業性・誤組対策

項目	要求事項	クライテリア
5.3.5 組付作業性・誤組対策	組付時の破損無き事	生技・製造と合意をとること
	誤組検出が出来ること	誤組付が出来ない構造
		画検で検出可能であること

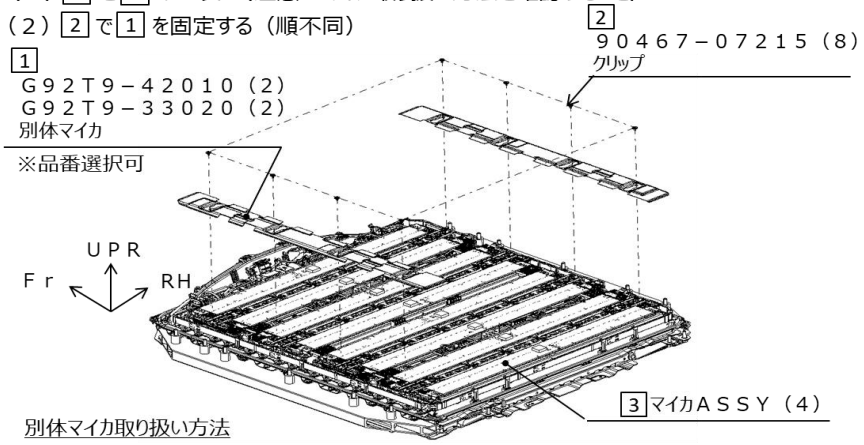
5.3.5.1 組付時の強度、剛性設計思想

組付け時に、自重や指押しによって部品が破損しないよう、十分な強度・剛性を確保すること。
指押し荷重の基準については、エルゴノミクス要件を参照すること。
脆弱部に過大なモーメントが作用しないよう、組付け時に保持する位置を明確に指定すること。
参考として、下記に45PL別体マイカのTISを示す。

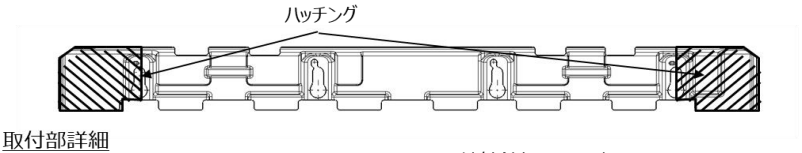
別体マイカ組付

共通

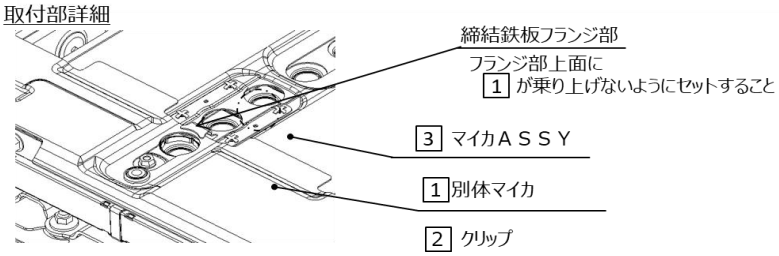
組付要領
（1）[1]を[3]にセット（注意：マイカ取り扱い方法を確認すること）
（2）[2]で[1]を固定する（順不同）



別体マイカ取り扱い方法
部品の端部（下図ハッチング部）片側のみを持って持ち上げないこと。



取付部詳細



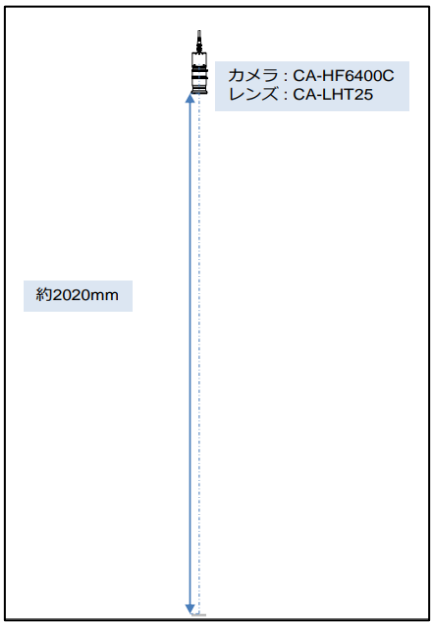
5.3.5.2 誤組検出設計思想

誤組付の恐れがある場合は、誤組付が物理的にできない構造とし、生技と合意を取ること。
構造で防止できない場合は、画像検査（画検）で検出可能な設計とすること。（下記参照）

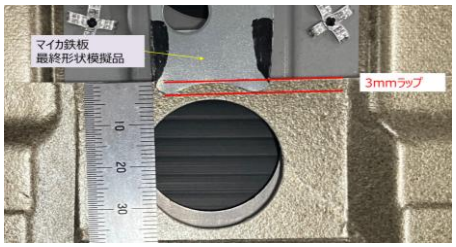
【画検での誤組対策事例】

課題：ツメの上に担いだままクリップ組付が出来てしまう
⇒ハード対策が難しい為、画像検査で流出防止

号口で画像検査を実施することを想定し、画像検査装置を用いて
クライテリア（最低ラップ量）を設定。
トライ結果：min 3mmラップ





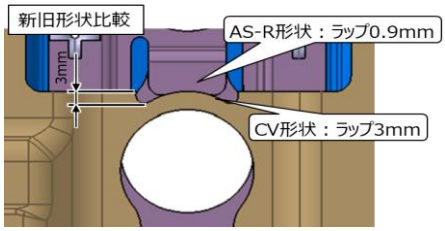








⇒バラツキ最悪時、ラップ量3mm以上となるようにツメ形状を設定



5.3.6 輸送中の品質確保

項目	要求事項	クライテリア
5.3.6 輸送中の品質確保	輸送時の破損なきこと	破損が発生しない荷姿にすること

5.3.6.1 輸送時の振動に対する設計思想

基本的には、仕入先側で輸送時の変形防止を保証すること。
ただし、仕入先で防止できない場合は、設計側で輸送時に変形しない構造を検討すること。
詳細な設計内容については、仕入先と協議の上で決定すること。

6 信頼性評価項目

6.1 評価概要

・評価対象は 耐熱絶縁カバー単体 とする。

6.2 要求仕様・評価方法

・以下の要求仕様に基づき、耐熱絶縁カバーの性能を評価する。
・使用材料によって、適用する要求仕様は異なる。
・現在、使用実績のあるマイカについては、下記の要求仕様Aを満たすことを確認する。
・仕様を満たせない項目がある場合は、仕入先と協議の上、条件を決定する。

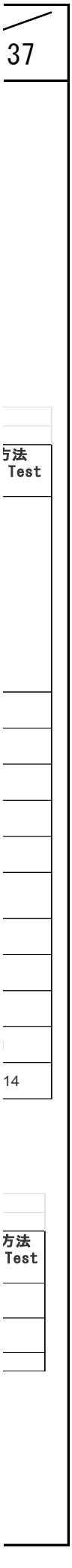
【要求仕様A（全ての材料において要求される項目）】
[Requirements Matrix A (items required for all materials)]

項目 ITEM	単位 UNIT	値 VALUE	規格・測定方 Standard / Method
体積固有抵抗値 VOLUME RESISTIVITY	Ω·cm	1.3×10^16 以上 MIN 1.3×10^16	IEC 60093
絶縁破壊電圧 DIELECTRIC BREAKDOWN VOLTAGE	kV	4 以上 MIN 4	IEC 60243-1
CTI COMPARATIVE TRACKING INDEX	V	400 以上 MIN 400	IEC 60112
曲げ強さ BENDING STRENGTH	MPa	167 以上 MIN 167	ISO 178
引張強さ TENSION STRENGTH	MPa	178 以上 MIN 178	JIS C 2116
ヤング率 YOUNG'S MODULUS	GPa	61 以上 MIN 61	JIS C 2116
吸水率 WATER ABSORPTION RATE	%	0.28（20°C×24hr）以下 MAX 0.28（20°C×24hr）	ISO 62
難燃性 FLAME RETARDANT	-	V-0	UL 94
相対温度指数（電気特性） RELATIVE TEMPERATURE INDEX (ELECTRICAL CHARACTERISTICS)	℃	760 以上 MIN 760	UL 746B
相対温度指数（機械的負荷を伴う） RELATIVE TEMPERATURE INDEX (MECHANICAL EXTERNAL FORCE w/o IMPACT)	℃	600 以上 MIN 600	UL 746B
熱伝導率 THERMAL CONDUCTIVITY	W/mK	0.2 以下 MAX 0.2	ASTM E1461
線膨張係数 COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION	1/K	1.3×10^-5 以下 MAX 1.3×10^-5	ASTM E813-

・マイカ以外の材料の場合は材料特性に応じて上記以外も考慮すること。
・現時点で考慮すべき点は以下の通り。

【要求仕様B（特定の材料において要求される項目）】
[Requirements Matrix B (items required for specific materials)]

項目 ITEM	単位 UNIT	値 VALUE	規格・測定方 Standard / Method
耐熱性（熱拡散後の機能保持含む） Heat resistance (incl. post-heat-diffusion performance)		マイカ以上 ≥ mica	
変形 Deformation		マイカ以上 ≥ mica	
その他追加事項			

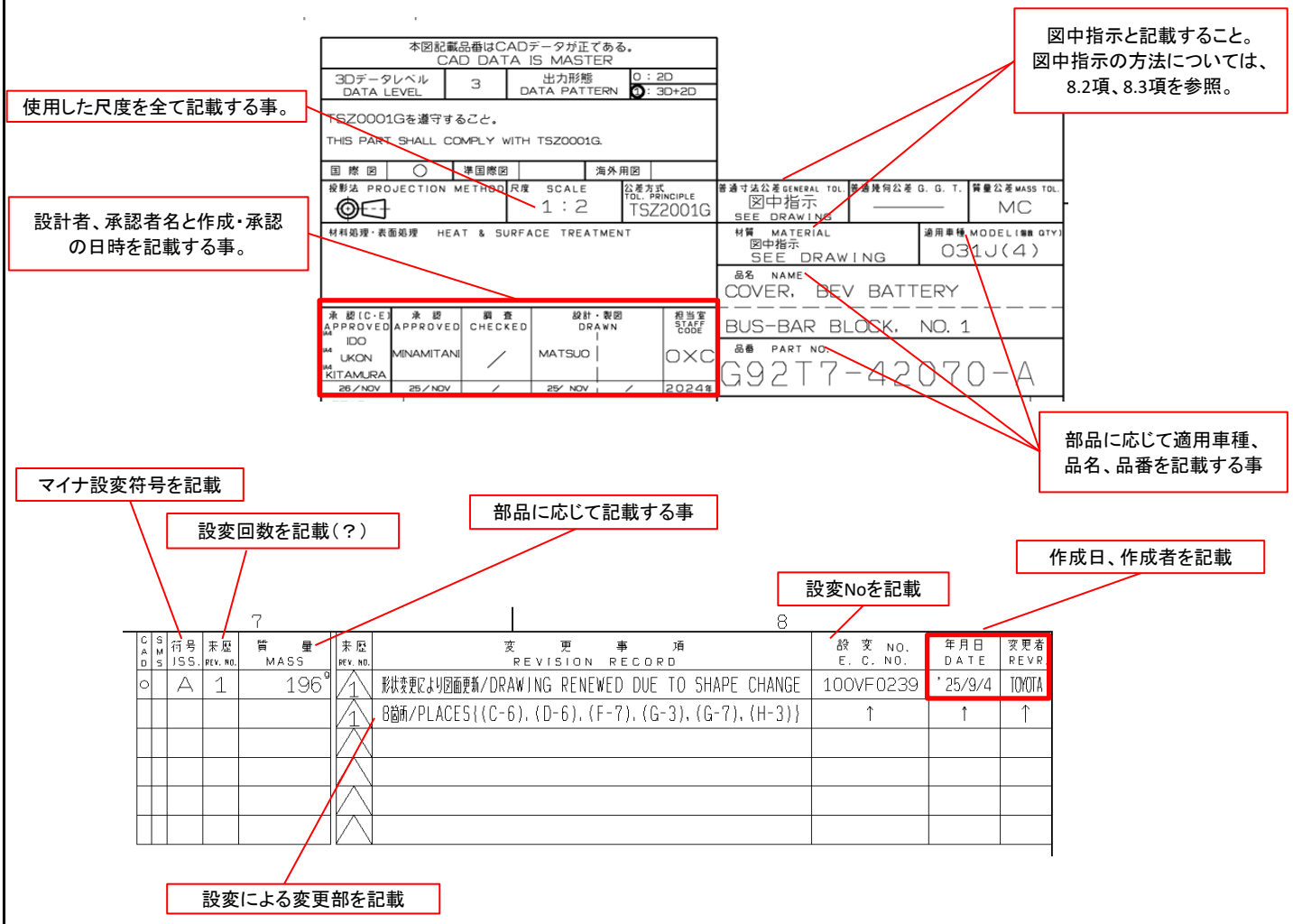

37
方法
Test
14
方法
Test

7 トヨタ図記載事項

トヨタ図の記載は、下記内容を織込み、日英併記とする。

7.1 データ正標記欄

指示なき部分については下記の添付図と同様に記載する事



7.2　図中指示の方法（普通寸法公差）

・下記の表を図中に記載する事。

表1　打抜き、組付け状態の普通寸法許容差
GENERAL PERMISSIBLE DIMENSIONAL DEVIATIONS FOR PUNCHING AND ASSEMBLED STATE.

基準寸法の区分 PERMISSIBLE DEVIATIONS FOR BASIC SIZE RANGE	寸法許容差 PERMISSIBLE DIMENSIONAL DEVIATIONS
6以下 UP TO 6	±0.3
6を超え30以下 OVER 6 UP TO INCL. 30	±0.5
30を超え120以下 OVER 30 UP TO INCL. 120	±0.8
120を超え400以下 OVER 120 UP TO INCL. 400	±1.2
400を超える OVER 400	±2.0

表2　曲げ及び絞りの普通寸法許容差
GENERAL PERMISSIBLE DIMENSIONAL DEVIATIONS FOR BENDING AND DEEP DRAWING

基準寸法の区分 PERMISSIBLE DEVIATIONS FOR BASIC SIZE RANGE	寸法許容差 PERMISSIBLE DIMENSIONAL DEVIATIONS
6以下 UP TO 6	±0.5
6を超え30以下 OVER 6 UP TO INCL. 30	±1.0
30を超え120以下 OVER 30 UP TO INCL. 120	±1.5
120を超える OVER 120	±2.0

7.3　図中指示の方法（構成部品）

・図面中に構成品の一覧を示した表を記載する事（下記の表を参照）
・表には、「品名、材質、板厚、個数」を記載する事
・板厚は有効数字２桁で書くこと
・材質欄には、「商品名（素材通称名）、会社名、寸法（必要に応じて）を記載する事。」

表１　構成品
COMPONENT PART

NO	品名 PART NAMES	材質 MATERIAL	板厚 THICKNESS (mm)	個数 QUANTITY
①	マイカ MICA	軟質集成マイカ(栄泰 R-5560-H3-t1.0) MICA PAPER MADE FROM PHLOGOPITE GLORY MICA R-5560-H3-t1.0	1.0	1
②	ブラケット BRACKET	SCGA270C-45	1.0	2
③	リベット RIVET	POP RIVETS AND FASTENERS TAP-D-43-SW or JIANGSU WASHEN FASTENER MUNUFACTURE WSQ1166	–	8
④	フェルト FELT	AMBIC プレスフェルト ヒメロンSP10B t1 50X8 (両面テープ：日東電工 TW-Y01相当)	1.0	8
⑤	ゴムスポンジ RUBBER SPONGE	東洋クオリティワン EPDMゴム Ruseela t10 40X40 (両面テープ：恵比寿化成 V790EV相当)	10.0	2

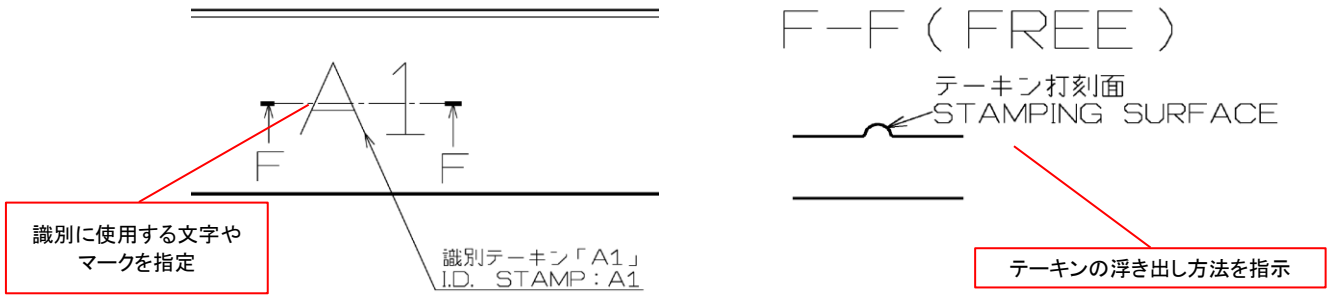
7.4 テーキンの入れ方

仕入先希望で打刻するテーキンか、弊社都合で打刻するテーキンかによって扱いが異なる。

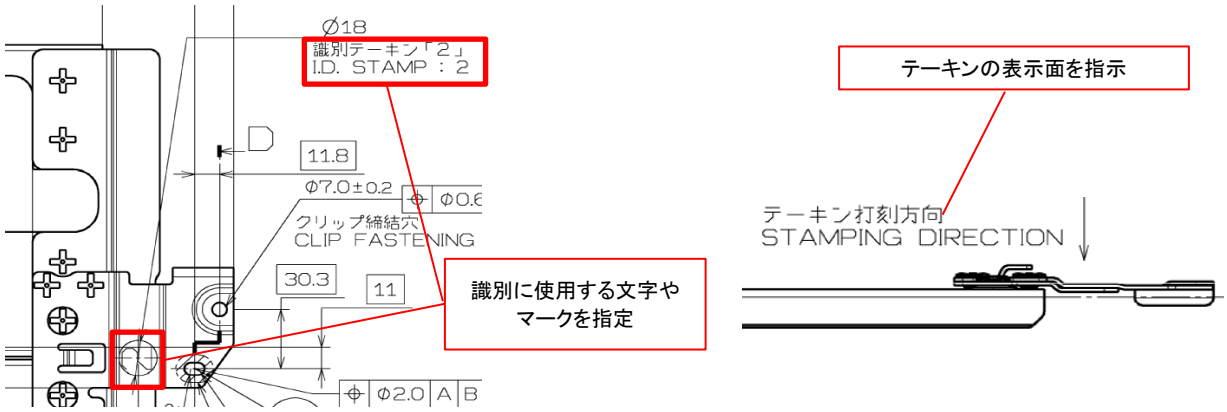
7.4.1 弊社都合でテーキンを打刻する場合

・テーキンを入れる場合には下記の通り図示する事

【浮き出し方向を指定する場合（マイカ等の軟質材）】



【表面のみに識別を付与する場合（主に板金部品）】

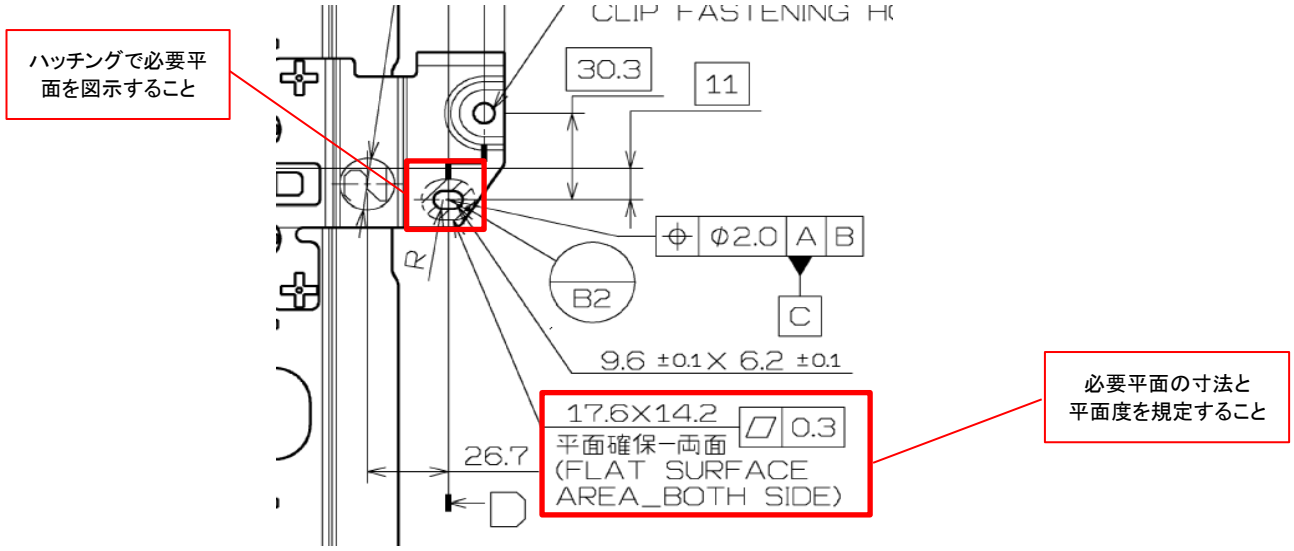


7.4.2 仕入先都合でテーキンを打刻する場合

・注記欄に下記の旨を記載する事
　注●：仕入先希望でテーキンを入れる場合は、仕入先に一任することとする。
　　ただし、トヨタ設計と合意する事。

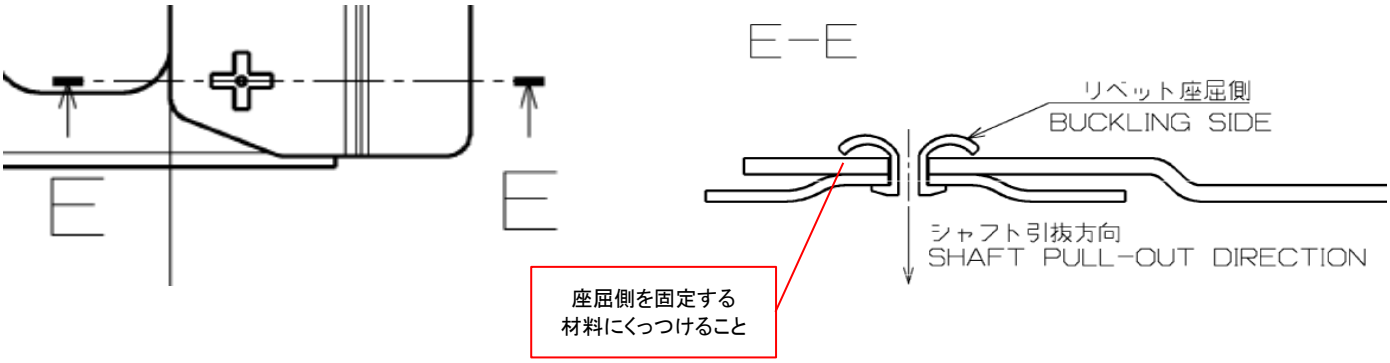
7.5 必要平面の指示について

・ブラケットのボルトナットの締結座面には、必要平面を両面に指示する事。



7.6　リベットの指示について

・リベットは、リベット座屈側とシャフト引き抜き方向を下記の通り図示すること。



8 引用・参考

8.1 法規・規格・規則

番号	法規コード	正式名称・内容	備考
1	TSM0505G	非金属材料のにおい品質	社内標準
2	TSZ0001G	環境負荷物質の管理方法	社内標準
3	GB38031	電動自動車用動力蓄電池安全要求 （Electric vehicles traction battery safety requirements）	中国国家標準 （2025年更新）
4	UNR100-05	国連規則第100号 （電動パワートレーン安全） 05シリーズ改正案 （熱連鎖要件強化等）	国連WP29採択 （2025年発効）
5	UNR100-03	国連規則第100号 （電動パワートレーン安全） 03シリーズ（現行）	国連WP29採択 （2021年発効）
6	FMVSS	Federal Motor Vehicle Safety Standards （米国連邦自動車安全基準）	北米向け （2025年更新）
7	随時更新すること		
8			
9			
10			